

Diseño de Sistemas — Módulo de Órdenes

TMS Navitel · Documento de Ingeniería de Software

Versión: 3.0

Fecha: Febrero 2026

Tipo: Modelado de Sistemas / Diseño de Software

Clasificación: Documentación Técnica Completa — Nivel Profesional

Estado: Vigente

Índice General

#	Sección	Pág
1	Introducción y Alcance	—
2	Convención de Tipos de Dato Primitivos	—
3	Modelo de Dominio (Entidades)	—
4	Diagrama Entidad-Relación	—
5	Tipos Enumerados — Definición Completa	—
6	Máquina de Estados — OrderStatus	—
7	Máquina de Estados — MilestoneStatus	—
8	Máquina de Estados — OrderSyncStatus	—
9	Historias de Usuario	—
10	Casos de Uso Detallados (UML)	—
11	API REST — Contratos Endpoint por Endpoint	—
12	Validaciones Exhaustivas con Fundamentación	—
13	Catálogo de Errores	—
14	Precondiciones del Sistema — Cadena de Dependencias	—
15	Diagramas de Secuencia	—
16	Diagramas de Actividad	—
17	Eventos de Dominio	—
18	Integraciones Cross-Module	—
19	Importación y Exportación Masiva	—
20	Detección de Conflictos de Recursos	—
21	Catálogo de Incidencias	—
22	Estructura de Archivos	—
23	Glosario	—

1. Introducción y Alcance

1.1 Propósito

Este documento define el **diseño completo del Módulo de Órdenes** del sistema TMS Navitel. Es la especificación autoritativa para el equipo de desarrollo y constituye el contrato entre frontend y backend.

1.2 Contexto del Sistema

El módulo de **Órdenes** es el **núcleo del sistema TMS**. Representa el ciclo de vida completo de un servicio de transporte, desde su creación hasta su cierre administrativo. Todas las demás áreas operativas — programación, monitoreo, finanzas, incidencias — giran alrededor de este módulo.

1.3 Diagrama de Contexto

```
graph TB
    subgraph "TMS Navitel"
        ORD["ORD ⬠ MÓDULO ÓRDENES (Núcleo)"]
    end
```

```
end

MASTER["📁 Módulo Maestro
Clientes · Vehículos · Conductores
Geocercas · Operadores"]
WORKFLOW["⚙️ Módulo Workflows
Plantillas de flujo operativo"]
MONITOR["📊 Módulo Monitoreo
Tracking GPS · Geocercas"]
SCHED["📅 Módulo Programación
Asignación de recursos"]
FIN["💰 Módulo Finanzas
Facturación · Costos"]
REP["📄 Módulo Reportes
Análisis · Métricas"]
ROUTE["🗺️ Route Planner
Optimización de rutas"]
GPS["📶 Sistemas GPS Externos
Wialon · Navitel Fleet"]

MASTER -->|provee datos base| ORD
WORKFLOW -->|auto-assigna flujo| ORD
ORD -->|eventos de estado| MONITOR
ORD -->|eventos de estado| SCHED
ORD -->|orden completada/cerrada| FIN
ORD -->|datos de órdenes| REP
ORD <-->|órdenes planificables| ROUTE
ORD -->|sincronización| GPS
```

1.4 Responsabilidades del Módulo

Responsabilidad	Descripción
CRUD de Órdenes	Crear, leer, actualizar y eliminar órdenes de transporte
Gestión de Estados	Máquina de estados con 9 estados y transiciones controladas
Hitos de Ruta (Milestones)	Registro de entrada/salida a geocercas con evidencia
Asignación de Recursos	Asignar vehículo + conductor con detección de conflictos
Cierre Administrativo	Cierre con observaciones, incidencias, fotos, firma
Sincronización GPS	Envío individual/masivo a proveedores GPS
Importación/Exportación	Carga masiva Excel/CSV y exportación con filtros
Eventos de Dominio	Publicación asíncrona de eventos a otros módulos
Conexión con Workflows	Auto-asignación y seguimiento de pasos operativos

1.5 Rutas del Frontend

Ruta	Componente	Descripción
/orders	OrdersPage	Lista paginada con filtros, stats y acciones bulk
/orders/new	NewOrderPage	Wizard de creación (6 pasos)
/orders/import	ImportOrdersPage	Importación masiva desde Excel/CSV
/orders/:id	OrderDetailPage	Detalle con timeline, hitos, acciones
/orders/:id/edit	EditOrderPage	Edición de orden existente

2. Convención de Tipos de Dato Primitivos

IMPORTANTE: Esta sección define con exactitud el tipo de dato de cada campo usado en todo el documento. Cuando se referencie un tipo aquí, aplica la especificación completa descrita abajo.

2.1 Tipos Escalares (Primitivos)

Tipo Documentado	Tipo TypeScript	Tipo JSON	Representación en Memoria / BD	Formato / Patrón Regex	Longitud	Ejemplo Literal
------------------	-----------------	-----------	--------------------------------	------------------------	----------	-----------------

Tipo Documentado	Tipo TypeScript	Tipo JSON	Representación en Memoria / BD	Formato / Patrón Regex	Longitud	Ejemplo Literal
UUID	string	string	128 bits (16 bytes). Se transmite como cadena hexadecimal de 36 caracteres con guiones (RFC 4122 v4). Almacenamiento: CHAR(36) o UUID nativo (PostgreSQL).	<code>/^[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-4[0-9a-f]{3}-[89ab][0-9a-f]{3}-[0-9a-f]{12}\$/i</code>	Exactamente 36 chars	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
ISO 8601 Datetime	string	string	Cadena de texto que sigue el estándar ISO 8601 con zona horaria UTC (sufijo Z). No se aceptan offsets locales (+05:00). Almacenamiento: TIMESTAMP WITH TIME ZONE (PostgreSQL) / datetime2(7) (SQL Server).	<code>/^[d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z\$</code>	20–24 chars	"2026-02-23T15:30:00.000Z"
String (texto)	string	string	Cadena de caracteres codificada en UTF-8 . Longitud mínima/máxima definida por campo. Almacenamiento: VARCHAR(N) o TEXT .	Alfanumérico + caracteres especiales según campo.	Variable (ver campo)	"Almacén Central Lima"
Integer (entero)	number	number	Número entero con signo. 32 bits (rango: -2,147,483,648 a 2,147,483,647). No acepta decimales. Almacenamiento: INTEGER / INT .	<code>/^-?\d+\$/</code>	—	50
Float (decimal)	number	number	Número de punto flotante de 64 bits (doble precisión IEEE 754). Acepta decimales. Almacenamiento: DECIMAL(P,S) / NUMERIC / DOUBLE PRECISION . Precisión recomendada: 2 decimales para montos, 6 para coordenadas.	<code>/^-?\d+(\.\d+)?\$/</code>	—	5000.75
Boolean	boolean	boolean	Valor lógico de 1 bit : true (1) o false (0). Almacenamiento: BOOLEAN (PostgreSQL) / BIT (SQL Server).	true o false — sin comillas en JSON.	1 bit	true

Tipo Documentado	Tipo TypeScript	Tipo JSON	Representación en Memoria / BD	Formato / Patrón Regex	Longitud	Ejemplo Literal
Enum (cadena)	string	string	Cadena de texto restringida a un conjunto finito de valores predefinidos (ver sección 5). Almacenamiento: <code>VARCHAR(50)</code> con constraint <code>CHECK</code> .	Solo los valores listados en cada enum.	Variable	"in_transit"
URL	string	string	Cadena que cumple RFC 3986. Protocolo: <code>https://</code> (producción) o <code>http://</code> (desarrollo). Almacenamiento: <code>VARCHAR(2048)</code> .	<code>/^https?:\/\/\.[a-z0-9+/_=]+\$/</code>	Máx. 2048 chars	"https://storage.navitel.com/photo.jpg"
Base64 String	string	string	Cadena codificada en Base64 (RFC 4648). Usada para firmas digitales e imágenes inline. Prefijo MIME: <code>data: {mime};base64,.</code> Almacenamiento: <code>TEXT / BYTEA</code> .	<code>/^data:[a-z]+\/[a-z]+;base64,[A-Za-z0-9+/_=]+\$/</code>	Variable	"data:image/png;base64,iVBOR..."
Email	string	string	Dirección de correo válida según RFC 5322 (simplificado). Almacenamiento: <code>VARCHAR(255)</code> .	<code>/^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\. [^\\s@]+\$/</code>	Máx. 255 chars	"juan.perez@navitel.com"
Phone	string	string	Número telefónico con código de país (formato E.164 recomendado). Almacenamiento: <code>VARCHAR(20)</code> .	<code>/^[+]?\\d{6,18}\$/</code>	7–20 chars	"+51 999 111 222"

2.2 Tipos Compuestos (Objetos)

Tipo Documentado	Tipo TypeScript	Representación JSON	Descripción
Coordinates	<code>{ lat: number; lng: number }</code>	<code>{"lat": -12.0464, "lng": -77.0428}</code>	Par de coordenadas geográficas. <code>lat</code> : Float64 rango [-90.0, 90.0] con 6 decimales. <code>lng</code> : Float64 rango [-180.0, 180.0] con 6 decimales. Almacenamiento: <code>POINT</code> (PostGIS) o dos columnas <code>DECIMAL(9,6)</code> .
TemperatureRange	<code>{ min: number; max: number }</code>	<code>{"min": -18, "max": -12}</code>	Rango de temperatura en grados Celsius. <code>min</code> : Float64, <code>max</code> : Float64. Restricción: <code>min < max</code> . Almacenamiento: <code>JSONB</code> o dos columnas <code>DECIMAL(5,2)</code> .
Impact	<code>{ value: number; unit: string }</code>	<code>{"value": 45, "unit": "minutes"}</code>	Impacto cuantificado. <code>value</code> : Float64 positivo. <code>unit</code> : Enum "minutes" · "hours" · "kilometers".
Record<string, unknown>	<code>Record<string, unknown></code>	<code>{"key1": "val1", ...}</code>	Objeto JSON genérico de pares clave-valor. Clave: <code>string</code> . Valor: cualquier tipo JSON válido. Almacenamiento: <code>JSONB</code> . Máx. 10 KB.
<code>string[]</code> (Array de texto)	<code>string[]</code>	<code>["tag1", "tag2"]</code>	Array JSON de cadenas. Cada elemento: <code>string</code> con restricciones del campo padre. Almacenamiento: <code>JSONB</code> o tabla auxiliar.

2.3 Tipos Referencia (Foreign Keys)

Tipo Documentado	Significado	Restricción de Integridad	Qué sucede si no existe
------------------	-------------	---------------------------	-------------------------

Tipo Documentado	Significado	Restricción de Integridad	Qué sucede si no existe
FK → Customer	Campo UUID que referencia la tabla customers.id	NOT NULL en creación. Debe existir un registro activo en la tabla referenciada.	HTTP 404 con código CUSTOMER_NOT_FOUND
FK → Vehicle	Campo UUID que referencia la tabla vehicles.id	Puede ser NULL (asignación posterior). Si tiene valor, debe existir.	HTTP 404 con código VEHICLE_NOT_FOUND
FK → Driver	Campo UUID que referencia la tabla drivers.id	Puede ser NULL . Si tiene valor, debe existir y tener licencia vigente.	HTTP 404 con código DRIVER_NOT_FOUND
FK → Operator	Campo UUID que referencia la tabla operators.id con tipo carrier o gps	Puede ser NULL . Si tiene valor, debe existir.	HTTP 404 con código OPERATOR_NOT_FOUND
FK → Workflow	Campo UUID que referencia la tabla workflows.id	Puede ser NULL (auto-asignación). Si tiene valor, debe existir y estar activo (isActive = true).	HTTP 404 con código WORKFLOW_NOT_FOUND
FK → Geofence	Campo UUID que referencia la tabla geofences.id	Puede ser NULL (hito sin geocerca). Si tiene valor, debe existir con coordenadas válidas.	HTTP 404 con código GEOFENCE_NOT_FOUND
FK → IncidentCatalog	Campo UUID que referencia la tabla incident_catalog.id	Puede ser NULL (incidencia libre sin catálogo).	Warning: "Incidencia no tipificada"

2.4 Diagrama de Tipos

```
graph TD
    subgraph "Tipos Escalares"
        UUID["UUID
128 bits / 36 chars hex
RFC 4122 v4"]
        ISO["ISO 8601
UTC con sufijo Z
20-24 chars"]
        STR["String
UTF-8 / VARCHAR(N)
longitud variable"]
        INT["Integer
32 bits con signo
-2B a +2B"]
        FLT["Float
IEEE 754 64-bit
doble precisión"]
        BOOL["Boolean
1 bit
true/false"]
        ENUM["Enum (cadena)
valores finitos
VARCHAR(50)"]
    end

    subgraph "Tipos Compuestos"
        COORD["Coordinates
{lat: Float, lng: Float}"]
        TEMP["TemperatureRange
{min: Float, max: Float}"]
        IMP["Impact
{value: Float, unit: Enum}"]
        META["Record<string, unknown>
JSONB / máx 10KB"]
    end

    subgraph "Tipos Referencia (FK)"
        FK_C["FK → Customer"]
        FK_V["FK → Vehicle"]
        FK_D["FK → Driver"]
        FK_O["FK → Operator"]
        FK_W["FK → Workflow"]
        FK_G["FK → Geofence"]
    end

    UUID --> FK_C
    UUID --> FK_V
    UUID --> FK_D
    UUID --> FK_O
    UUID --> FK_W
    UUID --> FK_G
    FLT --> COORD
    FLT --> TEMP
```

3. Modelo de Dominio

3.1 Entidad Raíz: Order

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo
1	id	UUID (string, 128-bit hex)	xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx RFC 4122 v4	36 chars exactos	☒	Auto-generado por backend	"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
2	orderNumber	String (VARCHAR)	ORD-{YYYY}-{SECUENCIA_5_DIGITOS} — Regex: /^ORD-\d{4}-\d{5}\$/	14 chars exactos	☒	Auto-generado	"ORD-2026-0000000000"
3	externalReference	String (VARCHAR)	Alfanumérico libre + guiones, puntos, barras	0-100 chars	☐	null	"GR-000123"
4	customerId	UUID — FK → customers.id	RFC 4122 v4 (ver §2.1)	36 chars	☒	—	"cust-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
5	customerName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1-200 chars	☒	Copiado de customers.name al crear	"Minera Cerro Verde S.A."
6	carrierId	UUID — FK → operators.id (tipo=carrier)	RFC 4122 v4	36 chars	☐	null	"car-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
7	carrierName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	0-200 chars	☐	null / copiado de operators.name	"Transporte del Sur"
8	vehicleId	UUID — FK → vehicles.id	RFC 4122 v4	36 chars	☐	null	"veh-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
9	vehiclePlate	String (VARCHAR)	Formato placa peruana: /^[A-Z]{3}-\d{3,4}\$/	7-8 chars	☐	null / copiado de vehicles.plate	"ABC-1234"
10	driverId	UUID — FK → drivers.id	RFC 4122 v4	36 chars	☐	null	"drv-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
11	driverName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	0-200 chars	☐	null / copiado de drivers.fullName	"Carlos Rodríguez Mendoza"
12	gpsOperatorId	UUID — FK → operators.id (tipo=gps)	RFC 4122 v4	36 chars	☐	null	"gps-op-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
13	gpsOperatorName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	0-200 chars	☐	null / copiado de operators.name	"Wialon Perú"
14	serviceType	Enum<ServiceType> — (string)	Solo valores del enum ServiceType (ver §5.1). 9 valores posibles.	3-25 chars	☒	—	"distribucion"
15	priority	Enum<OrderPriority> — (string)	Solo valores: low · normal · high · urgent	3-6 chars	☒	"normal"	"high"
16	status	Enum<OrderStatus> — (string)	Solo valores: draft · pending · assigned · in_transit · at_milestone · delayed · completed · closed · cancelled. 9 valores.	5-12 chars	☒	"draft"	"in_transit"

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo
17	syncStatus	Enum<OrderSyncStatus> — (string)	Solo valores: <code>not_sent</code> · <code>pending</code> · <code>sending</code> · <code>sent</code> · <code>error</code> · <code>retry</code> . 6 valores.	4–8 chars	☒	"not_sent"	"sent"
18	syncErrorMessage	String (TEXT)	UTF-8 libre	0–2000 chars	☐	null	"Timeout de conexión con Wialon API"
19	lastSyncAttempt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☐	null	"2026-02-23T15:30:00Z"
20	milestones	Array<OrderMilestone> — JSON array	Array de objetos (ver §3.2)	Mín. 2, máx. 50 elementos	☒	[] → pero mín. 2 al confirmar	[{id: "...", name: "Almacén", ...}]
21	cargo	Object<OrderCargo> — JSON object	Objeto anidado (ver §3.3)	—	☐	null	{type: "general", weight: 50kg, ...}
22	workflowId	UUID — FK → workflows.id	RFC 4122 v4	36 chars	☐	null (auto-asignado)	"wf-550e8400-e29b-41d0-a736-436c003495ee"
23	workflowName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	0–200 chars	☐	null / copiado de workflows.name	"Workflow Estándar"
24	scheduledStartDate	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☐	null	"2026-02-24T08:00:00Z"
25	scheduledEndDate	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☐	null	"2026-02-25T12:00:00Z"
26	actualStartDate	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☐	null → se llena al iniciar viaje	"2026-02-24T08:15:00Z"
27	actualEndDate	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☐	null → se llena al completar	"2026-02-25T10:30:00Z"
28	estimatedDistance	Float (número decimal, 64-bit IEEE 754)	Positivo o cero. 2 decimales recomendados. Unidad: kilómetros .	0.00 – 99,999.99	☐	null	1050.00
29	actualDistance	Float (número decimal, 64-bit IEEE 754)	Positivo o cero. 2 decimales. Unidad: kilómetros .	0.00 – 99,999.99	☐	null → se llena al cerrar	1087.50
30	completionPercentage	Integer (número entero, 32-bit)	Entero sin decimales. Unidad: porcentaje .	0 – 100	☒	0	67
31	statusHistory	Array<StatusHistoryEntry> — JSON array	Array de objetos (ver §3.5)	Mín. 1 (registro inicial)	☒	[{fromStatus:"draft", toStatus:"draft"}]	[{...}, {...}]
32	closureData	Object<OrderClosureData> — JSON object	Objeto anidado (ver §3.4). Solo poblado si <code>status = "closed"</code> .	—	☐	null	{observaciones: "Sin novedades", ...}
33	cancellationReason	String (TEXT)	UTF-8 libre	1–1000 chars	☐ (obligatorio si <code>status = cancelled</code>)	null	"Solicitud cliente"

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo
34	cancelledAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	✗ (auto si se cancela)	null	"2026-02-23T18:00:00Z"
35	cancelledBy	String (VARCHAR) — ID de usuario	Formato de ID del sistema de auth	1–100 chars	✗ (auto si se cancela)	null	"user-001"
36	notes	String (TEXT)	UTF-8 libre, multilinea	0–1000 chars	✗	null	"Cliente re notificación antes"
37	tags	Array<String> — JSON array	Cada tag: UTF-8, sin espacios en blanco al inicio/fin	Cada tag: 1–50 chars. Array: 0–20 elementos.	✗	[]	["urgente", "nuevo-cliente"]
38	reference	String (VARCHAR)	Alfanumérico + guiones, puntos, barras	0–200 chars	✗	null	"BL-2026-001"
39	metadata	Record<string, unknown> — JSON object (JSONB)	Pares clave-valor genéricos. Clave: solo a-z, A-Z, 0-9, _.	Máx. 10 KB total	✗	{}	{"ruta_interna": "R-05", "tipo": "noche"}
40	createdAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☑	Auto-generado por backend: new Date().toISOString()	"2026-02-23T15:30:00Z"
41	updatedAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☑	Igual a createdAt al inicio	"2026-02-23T16:45:00Z"
42	createdBy	String (VARCHAR) — ID de usuario	Formato de ID del sistema de auth	1–100 chars	☑	ID del usuario autenticado	"user-001"

3.2 Sub-entidad: OrderMilestone — Hito de Ruta

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo	Descripción
1	id	UUID (string, 128-bit hex)	RFC 4122 v4	36 chars	☑	Auto-generado	"ms-550e8400-..."	Identificación del hito.
2	orderId	UUID — FK → orders.id	RFC 4122 v4	36 chars	☑	ID de la orden padre	"ord-550e8400-..."	Referencia a la orden que contiene este hito.
3	name	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1–200 chars	☑	—	"Almacén Central Lima"	Nombre descriptivo del punto geográfico.
4	type	Enum<MilestoneType> (string)	Solo: "origin" · "waypoint" · "destination"	6–11 chars	☑	—	"origin"	Clasificación del hito. origin: punto de partida (solo 1 pc en secuencia); waypoint: punto intermedio; destination: punto final (solo 1 pc en secuencia).
5	sequence	Integer (32-bit)	Entero positivo. Secuencial sin saltos.	1 – 50	☑	—	1	Posición en la secuencia. Debe ser mayor que el orden anterior y menor que el siguiente. Siempre empieza en 1.

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo	Descripción
6	address	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1-500 chars	☒	—	"Av. Argentina 1234, Callao"	Dirección para humanos
7	coordinates	Coordinates — { lat: Float, lng: Float }	lat: Float64, 6 decimales, rango [-90, 90]. lng: Float64, 6 decimales, rango [-180, 180].	—	☒	—	{ "lat": -12.046400, "lng": -77.042800 }	Coordenadas geográficas en sistema WGS84 (EPSG:4326)
8	geofenceId	UUID — FK → geofences.id	RFC 4122 v4	36 chars	☒	null	"geo-550e8400-..."	Geocerca para detección automática de entrada/salidas. Si es null, no se detecta automáticamente.
9	geofenceName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	0-200 chars	☒	null / copiado de geofences.name	"GEO Almacén Central"	Desnormalizado Nombre de la geocerca.
10	status	Enum<MilestoneStatus> (string)	Solo: "pending" · "approaching" · "arrived" · "in_progress" · "completed" · "skipped" · "delayed". 7 valores.	6-11 chars	☒	"pending"	"completed"	Estado actual del hito (ver § 3.1)
11	estimatedArrival	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	null	"2026-02-24T08:00:00.000Z"	ETA (hora estimada de llegada) a destino.
12	estimatedDeparture	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	null	"2026-02-24T10:00:00.000Z"	Hora estimada de salida del punto.
13	actualArrival	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	null → se llena al detectar entrada	"2026-02-24T08:15:00.000Z"	Hora real de llegada. Rellenado por GPS al detectar entrada en geocerca.
14	actualDeparture	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	null → se llena al detectar salida	"2026-02-24T09:45:00.000Z"	Hora real de salida. Rellenado por GPS al detectar salida de geocerca.
15	dweltTime	Integer (32-bit)	Entero no negativo. Unidad: minutos . Calculado: (actualDeparture - actualArrival) / 60000.	0 – 99,999	☒	null → calculado al registrar salida	90	Tiempo de permanencia en el punto.
16	delayMinutes	Integer (32-bit con signo)	Entero con signo. Positivo = retraso, negativo = adelanto. Calculado: actualArrival - estimatedArrival en minutos.	-99,999 – +99,999	☒	null	15 (= 15 min de retraso)	Diferencia entre hora real y hora estimada de llegada.
17	contactName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	0-200 chars	☒	null	"Juan Pérez"	Nombre de contacto para punto de entrega/recepción.
18	contactPhone	Phone (string)	E.164 recomendado: /^[\+]?[d[\d\s-]]{6,18}\$/	7-20 chars	☒	null	" +51 999 111 222 "	Teléfono de contacto.

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo	Descripción
19	notes	String (TEXT)	UTF-8 libre, multilinea	0-1000 chars	✗	null	"Preguntar por el jefe de almacén"	Notas específicas del hito.
20	isManual	Boolean (1-bit)	true o false	—	✗	false	true	Indica que la entrada/s registrada manualmente por GPS automático.
21	manualEntryData	Object<ManualEntryData> — JSON object	Solo si isManual = true. Ver detalle abajo.	—	✗ (obligatorio si isManual = true)	null	{registeredBy: "user-001",...}	Datos de entrada manual: quién, cuándo, qué.

Detalle de ManualEntryData (sub-objeto de OrderMilestone)

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud	Obligatorio	Ejemplo	Descripción
1	registeredBy	String (VARCHAR) — ID de usuario	Formato auth	1-100 chars	☑	"user-001"	ID del operador que registró manualmente.
2	registeredByName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1-200 chars	☑	"Ana Torres"	Nombre de operador.
3	registeredAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☑	"2026-02-24T08:20:00.000Z"	Timestamp del registro manual.
4	reason	Enum<ManualEntryReason> (string)	Solo: "sin_senal_gps" · "falla_equipo" · "carga_retroactiva" · "correccion" · "otro"	4-20 chars	☑	"sin_senal_gps"	Motivo del registro manual.
5	observation	String (TEXT)	UTF-8 libre	0-1000 chars	✗	"Sin señal GPS en zona minera"	Observación adicional del operador.
6	evidenceUrls	Array<URL> (string[])	Cada URL: protocolo https://, máx 2048 chars.	0-10 URLs	✗	["https://storage.../foto1.jpg"]	URLs de evidencias digitales adjuntas.

3.3 Sub-entidad: OrderCargo — Datos de Carga

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Rango / Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo	Descripción
1	type	Enum<CargoType> (string)	Solo valores del enum CargoType (ver §5.3). 7 valores.	4-11 chars	☑	—	"general"	Clasificación tipo de Detern condic transp validac condic
2	description	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	3-500 chars	☑	—	"Materiales de construcción - Lote 45"	Descripción detallada de mercadería 3 caract garant signific

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Rango / Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo	Descripción
3	weight	Float (64-bit IEEE 754)	Número positivo con hasta 2 decimales. Unidad: kilogramos (kg) .	0.01 – 100,000.00	☒	—	5000.00	Peso total de la carga. superior a 1 tonelada (capacidad de un camión).
4	volume	Float (64-bit IEEE 754)	Número positivo con hasta 2 decimales. Unidad: metros cúbicos (m³) .	0.01 – 1,000.00	☒	null	25.50	Volumen total. Límite: contenedor estándar ≈ 76 m³ cubre espacio.
5	quantity	Integer (32-bit)	Entero positivo estricto. Sin decimales. Unidad: bultos/unidades/cajas .	1 – 99,999	☒	—	50	Cantidad de bultos, pallets, etc.
6	declaredValue	Float (64-bit IEEE 754)	Número no negativo con hasta 2 decimales. Unidad: USD (dólar americano).	0.00 – 999,999,999.99	☒	null	75000.00	Valor declarado para efectos de seguro.
7	requiresRefrigeration	Boolean (1-bit)	true o false	—	☒	false	true	Indica necesidad de refrigeración. Si es true, se requieren temperaturas bajas.
8	temperatureRange	TemperatureRange — { min: Float, max: Float }	min y max en grados Celsius (°C). Float64. Restricción: min < max.	min: -200 a +100. max: -200 a +100.	☒ (obligatorio si requiresRefrigeration = true)	null	{ "min": -18, "max": -12 }	Rango de temperatura aceptado. Ejemplo: -18°C a -12°C.
9	hazardousClass	String (VARCHAR)	Clase UN de materia peligrosa. Regex: /^[1-9](\.\d)?\$/	1–3 chars	☒ (obligatorio si type = "hazardous")	null	"3" (líquidos inflamables)	Clasificación de materia peligrosa. Ejemplo: 1=Explosivo, 2=Gases, 3=Líquidos inflamables, 6.1=Toxicos, 8=Corrosivos.
10	specialInstructions	String (TEXT)	UTF-8 libre, multilinea	0–2000 chars	☒	null	"No apilar más de 3 niveles. Manipular con guantes."	Instrucciones especiales de manejo y descarga.

3.4 Sub-entidad: OrderClosureData — Datos de Cierre

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Rango / Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo
1	completedMilestones	Integer (32-bit)	Entero no negativo.	0 – total_hitos	☒	Calculado por backend	3
2	totalMilestones	Integer (32-bit)	Entero positivo.	2 – 50	☒	Calculado por backend	3

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Rango / Longitud	Obligatorio	Valor por Defecto	Ejemplo
3	totalDistanceKm	Float (64-bit)	No negativo, 2 decimales. Unidad: km .	0.00 – 99,999.99	☒	—	1050.25
4	totalDurationMinutes	Integer (32-bit)	Entero no negativo. Unidad: minutos .	0 – 525,600 (= 1 año)	☒	—	960 (= 1 día)
5	observations	String (TEXT)	UTF-8 libre, multilinea	1–5000 chars	☒	—	"Viaje a la luna"
6	closedAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	Auto-generado por backend: <code>new Date().toISOString()</code>	"2026-02-24T12:00:00.000Z"
7	closedBy	String (VARCHAR) — ID de usuario	Formato auth	1–100 chars	☒	ID del usuario autenticado	"user-1234567890"
8	closedByName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1–200 chars	☒	Nombre del usuario autenticado	"María García"
9	customerSignature	Base64 String o URL (string)	Base64 con prefijo MIME: <code>data:image/png;base64,...</code> o URL HTTPS.	Máx. 500 KB (base64) o 2048 chars (URL)	☒	null	"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSU..."
10	deliveryPhotos	Array<URL> (string[])	Cada URL: protocolo <code>https://</code> , máx 2048 chars.	0–20 URLs	☒	[]	["https://i.imgur.com/abc123.jpg", "https://i.imgur.com/def456.jpg"]
11	customerRating	Integer (32-bit)	Entero. Escala Likert de 5 puntos.	1 – 5	☒	null	5
12	fuelConsumed	Float (64-bit)	No negativo, 2 decimales. Unidad: litros .	0.00 – 99,999.99	☒	null	320.50
13	tollsCost	Float (64-bit)	No negativo, 2 decimales. Unidad: USD .	0.00 – 999,999.99	☒	null	245.50
14	incidents	Array<OrderIncidentRecord> — JSON array	Array de objetos (ver §3.6).	0–50 registros	☒	[]	[{"id": "incident-1", "description": "medium incident"}]
15	deviationReasons	Array<DeviationReason> — JSON array	Array de objetos (ver §3.7).	0–20 registros	☒	[]	[{"type": "fuel", "reason": "low fuel"}, {"type": "time", "reason": "late departure"}]
16	attachments	Array<OrderAttachment> — JSON array	Array de objetos. Cada uno: <code>{id: UUID, name: String, url: URL, type: Enum}</code> .	0–50 archivos	☒	[]	[{"id": "attachment-1", "name": "guia.pdf", "url": "https://i.imgur.com/abc123.pdf", "type": "document"}]
17	signature	Base64 String (string)	Base64 con prefijo MIME	Máx. 500 KB	☒	null	"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSU..."

3.5 Sub-entidad: StatusHistoryEntry

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud	Obligatorio	Ejemplo	Descripción
1	id	UUID (string, 128-bit hex)	RFC 4122 v4	36 chars	☒	"hist-550e8400-..."	ID único del registro de historial.

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud	Obligatorio	Ejemplo	Descripción
2	fromStatus	Enum<OrderStatus> (string)	Solo los 9 valores de OrderStatus	5–12 chars	☒	"pending"	Estado desde el cual se transicionó.
3	toStatus	Enum<OrderStatus> (string)	Solo los 9 valores de OrderStatus	5–12 chars	☒	"assigned"	Estado al cual se transicionó.
4	changedAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	"2026-02-23T16:00:00.000Z"	Timestamp exacto del cambio.
5	changedBy	String (VARCHAR) — ID de usuario	Formato auth	1–100 chars	☒	"user-001"	ID del usuario o sistema que ejecutó el cambio.
6	changedByName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1–200 chars	☒	"Juan Operador"	Nombre legible del ejecutor.
7	reason	String (TEXT)	UTF-8 libre	0–1000 chars	☐	"Recursos asignados"	Motivo o comentario de la transición. Obligatorio para cancelled; opcional para el resto.

3.6 Sub-entidad: OrderIncidentRecord

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Ejemplo	Descripción
1	id	UUID (string, 128-bit hex)	RFC 4122 v4	36 chars	☒	"inc-550e8400-..."	ID único del registro de incidencia.
2	incidentCatalogId	UUID — FK → incident_catalog.id	RFC 4122 v4	36 chars	☐	"cat-VEH-001"	FK al catálogo tipificado. Si es null, la incidencia es libre (no catalogada).
3	incidentName	String (VARCHAR)	UTF-8 libre	1–200 chars	☒	"Falla mecánica - motor"	Nombre descriptivo de la incidencia.
4	freeDescription	String (TEXT)	UTF-8 libre, multilinea	1–5000 chars	☒	"Motor se sobrecalentó en..."	Descripción detallada del incidente.
5	severity	Enum<IncidentSeverity> (string)	Solo: "low" · "medium" · "high" · "critical"	3–8 chars	☒	"high"	Severidad: low=informativo, medium=menor, high=significativo, critical=emergencia.
6	occurredAt	ISO 8601 Datetime (string, UTC)	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ	24 chars	☒	"2026-02-24T14:30:00.000Z"	Fecha/hora en que ocurrió la incidencia.
7	milestoneId	UUID — FK → order_milestones.id	RFC 4122 v4	36 chars	☐	"ms-550e8400-..."	Hito donde ocurrió. null si ocurrió en tránsito entre hitos.
8	actionTaken	String (TEXT)	UTF-8 libre	0–2000 chars	☐	"Se llamó a grúa y se..."	Acción correctiva tomada.
9	evidence	Array<OrderAttachment> — JSON array	Cada adjunto: {id, name, url, type}	0–10 archivos	☐	[{id: "...", name: "foto.jpg", ...}]	Fotos, documentos o videos de evidencia.

3.7 Sub-entidad: DeviationReason

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Ejemplo	Descripción
1	id	UUID (string, 128-bit hex)	RFC 4122 v4	36 chars	☒	"dev-550e8400-..."	ID único del registro de desviación.
2	type	Enum<DeviationType> (string)	Solo: "route" · "time" · "carga" · "other"	4–5 chars	☒	"time"	Tipo de desviación: route=cambio de ruta, time=demora, carga=problema de carga, other=otro.
3	description	String (TEXT)	UTF-8 libre	1–2000 chars	☒	"Retraso por tráfico en zona urbana de Lima"	Descripción detallada del motivo de desviación.

#	Campo	Tipo de Dato Exacto	Formato / Patrón	Longitud / Rango	Obligatorio	Ejemplo	Descripción
4	impact	Impact — { value: Float, unit: Enum }	value: Float64 positivo. unit: "minutes" · "hours" · "kilometers"	value: 0.01– 99,999	☒	{ "value": 45, "unit": "minutes" }	Cuantificación del impacto de la desviación.
5	documentation	String (TEXT)	UTF-8 libre	0–2000 chars	✗	"Adjunto parte policial #27561"	Referencia a documentación de respaldo.

4. Diagrama Entidad-Relación

```
erDiagram
    ORDER ||--o{ ORDER_MILESTONE : "tiene 2..N"
    ORDER ||--o{ ORDER_CARGO : "tiene 0..1"
    ORDER ||--o{ ORDER_CLOSURE_DATA : "tiene 0..1"
    ORDER ||--o{ STATUS_HISTORY_ENTRY : "tiene 1..N"
    ORDER_CLOSURE_DATA ||--o{ ORDER_INCIDENT_RECORD : "tiene 0..N"
    ORDER_CLOSURE_DATA ||--o{ DEVIATION_REASON : "tiene 0..N"
    ORDER_CLOSURE_DATA ||--o{ ORDER_ATTACHMENT : "tiene 0..N"
    ORDER_INCIDENT_RECORD ||--o{ ORDER_ATTACHMENT : "evidencia 0..N"

    CUSTOMER ||--o{ ORDER : "genera 1..N"
    VEHICLE ||--o{ ORDER : "asignado 0..N"
    DRIVER ||--o{ ORDER : "asignado 0..N"
    OPERATOR_GPS ||--o{ ORDER : "vinculado 0..N"
    OPERATOR_CARRIER ||--o{ ORDER : "transporta 0..N"
    WORKFLOW ||--o{ ORDER : "asignado 0..N"
    GEOFENCE ||--o{ ORDER_MILESTONE : "vinculada 0..N"
    INCIDENT_CATALOG ||--o{ ORDER_INCIDENT_RECORD : "tipifica 0..N"

    ORDER {
        UUID id PK
        string orderNumber UK
        string externalReference
        UUID customerId FK
        string customerName
        UUID carrierId FK
        UUID vehicleId FK
        string vehiclePlate
        UUID driverId FK
        string driverName
        UUID gpsOperatorId FK
        ServiceType serviceType
        OrderPriority priority
        OrderStatus status
        OrderSyncStatus syncStatus
        UUID workflowId FK
        datetime scheduledStartDate
        datetime scheduledEndDate
        datetime actualStartDate
        datetime actualEndDate
        number estimatedDistance
        number actualDistance
        number completionPercentage
        string notes
        datetime createdAt
        datetime updatedAt
        string createdBy
    }

    ORDER_MILESTONE {
        UUID id PK
        UUID orderId FK
        string name
        enum type
        number sequence
        string address
        json coordinates
        UUID geofenceId FK
        MilestoneStatus status
        datetime estimatedArrival
        datetime actualArrival
        datetime actualDeparture
        number dwellTime
        number delayMinutes
    }
```

```

    string contactName
    string contactPhone
}

ORDER_CARGO {
    CargoType type
    string description
    number weight
    number volume
    number quantity
    number declaredValue
    boolean requiresRefrigeration
    json temperatureRange
    string hazardousClass
    string specialInstructions
}

ORDER_CLOSURE_DATA {
    number completedMilestones
    number totalMilestones
    number totalDistanceKm
    number totalDurationMinutes
    string observations
    datetime closedAt
    string closedBy
    string customerSignature
    number customerRating
    number fuelConsumed
    number tollsCost
}

CUSTOMER {
    UUID id PK
    string name
    string code
}

VEHICLE {
    UUID id PK
    string plate
    string brand
    string model
}

DRIVER {
    UUID id PK
    string fullName
    string phone
    string licenseNumber
}

GEOFENCE {
    UUID id PK
    string name
    json coordinates
}

WORKFLOW {
    UUID id PK
    string name
    string code
}

```

5. Tipos Enumerados

Cada enum se almacena como **VARCHAR(50)** con constraint **CHECK** en base de datos. En TypeScript se define como **union de string literals**. En JSON se transmite como **string**.

5.1 ServiceType — Tipo de Servicio

TypeScript: `type ServiceType = 'distribucion' | 'importacion' | 'exportacion' | 'transporte_minero' | 'transporte_residuos' | 'interprovincial' | 'mudanza' | 'courier' | 'otro'`

Total de valores: 9

Almacenamiento BD: **VARCHAR(25)** con **CHECK (service_type IN (...))**

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice Numérico (interno)	Etiqueta ES (UI)	Etiqueta EN (UI)	Color Badge (hex)	Icono	Descripción Funcional	Wf Co
1	"distribucion"	distribucion	0	Distribución	Distribution	#3B82F6 (azul)	Truck	Distribución local o nacional de mercancías desde un almacén a múltiples puntos de entrega.	Wf DI
2	"importacion"	importacion	1	Importación	Import	#8B5CF6 (violeta)	ArrowDownCircle	Importación marítima, aérea o terrestre. Incluye recojo en puerto/aduana.	Wf
3	"exportacion"	exportacion	2	Exportación	Export	#A855F7 (púrpura)	ArrowUpCircle	Exportación marítima, aérea o terrestre. Incluye entrega en puerto/aeropuerto.	Wf
4	"transporte_minero"	transporte_minero	3	Transporte Minero	Mining Transport	#F59E0B (ámbar)	Mountain	Transporte de mineral, concentrado o insumos mineros. Rutas de alta montaña.	Wf
5	"transporte_residuos"	transporte_residuos	4	Transporte de Residuos	Waste Transport	#EF4444 (rojo)	AlertTriangle	Transporte de residuos sólidos o peligrosos según normativa ambiental.	Wf
6	"interprovincial"	interprovincial	5	Interprovincial	Interprovincial	#10B981 (verde)	Map	Transporte de carga interprovincial de largo recorrido (>200 km).	Wf IN
7	"mudanza"	mudanza	6	Mudanza	Moving	#6366F1 (indigo)	Package	Mudanza comercial o industrial. Incluye carga y descarga en puntos.	Wf
8	"courier"	courier	7	Courier / Paquetería	Courier	#EC4899 (rosa)	Mail	Paquetería express y documentos. Múltiples entregas por viaje.	Wf
9	"otro"	otro	8	Otro	Other	#6B7280 (gris)	HelpCircle	Tipo de servicio no categorizado. Para casos excepcionales.	Wf

5.2 OrderPriority — Prioridad de Orden

TypeScript: type OrderPriority = 'low' | 'normal' | 'high' | 'urgent'
Total de valores: 4
Almacenamiento BD: VARCHAR(10) con CHECK
Valor por defecto: "normal"

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice Numérico	Etiqueta ES	Etiqueta EN	Color Badge (hex)	Icono	SLA de Atención	Comportamiento del Sistema
1	"low"	low	0	Baja	Low	#6B7280 (gris)	ArrowDown	Sin urgencia — atender cuando haya disponibilidad.	Sin efecto especial. Ordenamiento bajo en lista.

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice Numérico	Etiqueta ES	Etiqueta EN	Color Badge (hex)	Icono	SLA de Atención	Comportamiento del Sistema
2	"normal"	normal	1	Normal	Normal	#3B82F6 (azul)	Minus	Plazo estándar — dentro del horario programado. Default.	Comportamiento estándar. Sin notificaciones extra.
3	"high"	high	2	Alta	High	#F59E0B (ámbar)	ArrowUp	Prioridad en asignación — atender antes que normal .	Aparece primero en lista. Indicador visual de prioridad en UI.
4	"urgent"	urgent	3	Urgente	Urgent	#EF4444 (rojo)	AlertTriangle	Atención inmediata — notificaciones push a supervisores.	Push notification a roles admin + dispatcher . Badge parpadeante. Tope de lista.

5.3 CargoType — Tipo de Carga

TypeScript: `type CargoType = 'general' | 'refrigerated' | 'hazardous' | 'fragile' | 'oversized' | 'liquid' | 'bulk'`
Total de valores: 7
Almacenamiento BD: `VARCHAR(15)` con `CHECK`

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice	Etiqueta ES	Color (hex)	Icono	¿Condiciones Especiales?	Campos Condicionales Activados	Razón de las Condiciones
1	"general"	general	0	Carga General	#6B7280	Package	No	—	Mercancías estándar sin requerimientos especiales de manejo o almacenamiento.
2	"refrigerated"	refrigerated	1	Refrigerada	#06B6D4 (cian)	Thermometer	Sí — cadena de frío	<code>requiresRefrigeration</code> → true (forzado). <code>temperatureRange</code> → obligatorio .	Alimentos, medicamentos, productos químicos que requieren temperatura controlada. La ruptura de la cadena de frío causa deterioro.
3	"hazardous"	hazardous	2	Peligrosa	#EF4444 (rojo)	Skull	Sí — normativa UN	<code>hazardousClass</code> → obligatorio (clase 1-9 UN).	Materiales que representan riesgo para la salud, medio ambiente o seguridad. Regido por normativa ONI de transporte de mercancías peligrosas.
4	"fragile"	fragile	3	Frágil	#F59E0B (ámbar)	AlertCircle	Sí — manejo especial	<code>specialInstructions</code> → recomendado (warning si vacío).	Cristalería, electrónica, cerámica u otros productos susceptibles a daño por vibración o impacto.

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice	Etiqueta ES	Color (hex)	Icono	¿Condiciones Especiales?	Campos Condicionales Activados	Razón de las Condiciones
5	"oversized"	oversized	4	Sobredimensionada	#8B5CF6 (violeta)	Maximize	Sí — permisos de ruta	specialInstructions → recomendado .	Maquinaria pesada u objet que exceden la dimensiones estándar de transporte (ancho >2.6m, alto >4.2m, largo >13.6m). Requiere escolta vial y permisos MTC.
6	"liquid"	liquid	5	Líquidos	#3B82F6 (azul)	Droplet	Sí — contenedores especiales	specialInstructions → recomendado .	Combustibles, químicos líquidos, aceite. Requiere cisternas certificadas y protocolos ante derrame.
7	"bulk"	bulk	6	Granel	#10B981 (verde)	Layers	No	—	Materiales a granel (arena, piedra, grano). Sin empaque unitario. Transporte en tolvas o plataformas.

5.4 OrderSyncStatus — Estado de Sincronización GPS

TypeScript: type OrderSyncStatus = 'not_sent' | 'pending' | 'sending' | 'sent' | 'error' | 'retry'

Total de valores: 6

Almacenamiento BD: VARCHAR(10) con CHECK

Valor por defecto: "not_sent"

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice	Etiqueta ES	Color (hex)	Icono	Descripción	Acción del Sistema	¿Es Estado Terminal?
1	"not_sent"	not_sent	0	No Enviada	#6B7280 (gris)	CircleDashed	La orden no ha sido enviada al proveedor GPS.	Estado inicial. El operador puede iniciar envío manualmente.	No
2	"pending"	pending	1	Pendiente de Envío	#F59E0B (ámbar)	Clock	La orden está en la cola de envío.	Esperando turno en el sistema de cola. No se puede re-enviar hasta que salga de la cola.	No
3	"sending"	sending	2	Enviando...	#3B82F6 (azul)	Loader	El proceso de envío está en curso.	Bloqueado para re-envío. Spinner visible en UI. Timeout: 30 segundos.	No
4	"sent"	sent	3	Enviada	#10B981 (verde)	CheckCircle	Envío exitoso, confirmado por el proveedor GPS.	Sin acción requerida. Se puede forzar re-envío con forceResend: true .	Sí (éxito)
5	"error"	error	4	Error	#EF4444 (rojo)	XCircle	Falló el envío. Detalle en syncErrorMessage .	Mostrar mensaje de error. Botón "Reintentar" habilitado. lastSyncAttempt actualizado.	No
6	"retry"	retry	5	Reintentando	#F97316 (naranja)	RefreshCw	Reintento automático programado según política de backoff.	Reintento exponencial: 1s → 2s → 4s → 8s → 16s → máximo 5 intentos. Después → error .	No

5.5 MilestoneStatus — Estado de Hito de Ruta

TypeScript: `type MilestoneStatus = 'pending' | 'approaching' | 'arrived' | 'in_progress' | 'completed' | 'skipped' | 'delayed'`
Total de valores: 7
Almacenamiento BD: `VARCHAR(15)` con `CHECK`
Valor por defecto: `"pending"`

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice	Etiqueta ES	Etiqueta EN	Color (hex)	Icono	¿Es Estado Terminal?	Trigger / Cómo se llega	Efecto si
1	"pending"	pending	0	Pendiente	Pending	#6B7280 (gris)	Circle	No	Estado inicial al crear el hito.	Sin efect
2	"approaching"	approaching	1	Aproximándose	Approaching	#F59E0B (ámbar)	Navigation	No	GPS detecta que el vehículo está dentro del radio de proximidad (configurable, default: 5 km) de la geocerca del hito.	Notificac del hito (
3	"arrived"	arrived	2	Llegó	Arrived	#3B82F6 (azul)	MapPin	No	GPS detecta que el vehículo entró a la geocerca del hito. Se registra <code>actualArrival = NOW()</code> .	Orden ca at_mile estaba en
4	"in_progress"	in_progress	3	En Progreso	In Progress	#8B5CF6 (violeta)	Loader	No	Operador marca inicio de operación en el punto (carga/descarga).	Cronóme permane (dwellTi
5	"completed"	completed	4	Completado	Completed	#10B981 (verde)	CheckCircle	Sí	GPS detecta salida de geocerca o operador marca como completado. Se registra <code>actualDeparture = NOW()</code> . Se calcula <code>dwellTime</code> .	complet se recal los hitos complet orden pa complet
6	"skipped"	skipped	5	Saltado	Skipped	#9CA3AF (gris claro)	SkipForward	Sí	Operador con permisos decide omitir el hito. Requiere autorización y motivo.	complet se recal como "p
7	"delayed"	delayed	6	Retrasado	Delayed	#EF4444 (rojo)	AlertTriangle	No	<code>actualArrival</code> supera <code>estimatedArrival</code> por más del umbral (configurable, default: 30 min), o permanencia excede <code>maxDurationMinutes</code> del workflow step.	Orden pu delayed supervisc

5.6 OrderStatus — Estado de Orden

TypeScript: `type OrderStatus = 'draft' | 'pending' | 'assigned' | 'in_transit' | 'at_milestone' | 'delayed' | 'completed' | 'closed' | 'cancelled'`
Total de valores: 9
Almacenamiento BD: `VARCHAR(15)` con `CHECK`
Valor por defecto: `"draft"`
Máquina de estados completa: ver §6

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice	Etiqueta ES	Color (hex)	Icono	¿Es Terminal?	Descripción	Transiciones de Salida Válidas
1	"draft"	draft	0	Borrador	#6B7280 (gris)	FileEdit	No	Orden creada pero no confirmada. Se puede editar libremente y eliminar (<code>DELETE</code>).	pending, cancelled

#	Valor (string literal)	Almacenamiento BD	Índice	Etiqueta ES	Color (hex)	Icono	¿Es Terminal?	Descripción	Transiciones de Salida Válidas
2	"pending"	pending	1	Pendiente	#F59E0B (ámbar)	Clock	No	Confirmada, esperando asignación de recursos.	assigned, cancelled
3	"assigned"	assigned	2	Asignada	#3B82F6 (azul)	UserCheck	No	Vehículo y conductor asignados. Lista para iniciar viaje.	in_transit, cancelled
4	"in_transit"	in_transit	3	En Tránsito	#8B5CF6 (violeta)	Truck	No	Viaje iniciado. Vehículo en movimiento entre hitos.	at_milestone, delayed, completed, cancelled
5	"at_milestone"	at_milestone	4	En Hito	#06B6D4 (cian)	MapPin	No	Vehículo detenido en un punto de control.	in_transit, delayed, completed
6	"delayed"	delayed	5	Retrasado	#EF4444 (rojo)	AlertTriangle	No	Retraso detectado respecto a la programación.	in_transit, at_milestone, completed, cancelled
7	"completed"	completed	6	Completada	#10B981 (verde)	CheckCircle	No*	Todos los hitos completados/saltados. Pendiente de cierre administrativo. (*Técnicamente no es terminal: falta closed .)	closed
8	"closed"	closed	7	Cerrada	#1F2937 (gris oscuro)	Lock	Sí	Cierre administrativo completado. Datos de cierre registrados. No hay transiciones de salida.	— (ninguna)
9	"cancelled"	cancelled	8	Cancelada	#DC2626 (rojo oscuro)	XCircle	Sí	Orden cancelada con motivo. Recursos liberados. No hay transiciones de salida.	— (ninguna)

5.7 IncidentSeverity — Severidad de Incidencia

TypeScript: type IncidentSeverity = 'low' | 'medium' | 'high' | 'critical'
Total de valores: 4
Almacenamiento BD: VARCHAR(10) con CHECK

#	Valor	Índice	Etiqueta ES	Color (hex)	¿Acción Inmediata?	Auto-notifica a	Descripción
1	"low"	0	Informativo	#6B7280 (gris)	No	Nadie	Evento registrado para trazabilidad. No impacta la operación.
2	"medium"	1	Impacto Menor	#F59E0B (ámbar)	Depende del contexto	Operador	Situación que requiere atención pero no detiene la operación.
3	"high"	2	Impacto Significativo	#EF4444 (rojo)	Sí	Supervisor + Operador	Situación que afecta el cumplimiento del servicio. Puede requerir cambio de ruta o recursos.
4	"critical"	3	Emergencia	#7F1D1D (rojo oscuro)	Sí — inmediata	Supervisor + Mantenimiento + Gerencia	Emergencia: accidente, asalto, derrame, pérdida total. Protocolo de crisis.

5.8 DeviationType — Tipo de Desviación

TypeScript: type DeviationType = 'route' | 'time' | 'cargo' | 'other'
Total de valores: 4
Almacenamiento BD: VARCHAR(10) con CHECK

#	Valor	Índice	Etiqueta ES	Descripción	Ejemplo de Impacto
1	"route"	0	Desviación de Ruta	El vehículo tomó una ruta diferente a la planificada.	{value: 25, unit: "kilometers"}
2	"time"	1	Demora	El servicio tomó más tiempo del estimado.	{value: 45, unit: "minutes"}

#	Valor	Índice	Etiqueta ES	Descripción	Ejemplo de Impacto
3	"carga"	2	Problema de Carga	Diferencias en la carga: peso, cantidad, estado, faltante.	{value: 500, unit: "kilometers"} (si la carga debió ir a otro destino)
4	"other"	3	Otro	Desviación no clasificada.	Variable según caso.

5.9 ManualEntryReason — Motivo de Registro Manual

TypeScript: type ManualEntryReason = 'sin_senal_gps' | 'falla_equipo' | 'carga_retroactiva' | 'correccion' | 'otro'

Total de valores: 5

Almacenamiento BD: VARCHAR(25)

#	Valor	Índice	Etiqueta ES	Descripción	¿Requiere evidencia?
1	"sin_senal_gps"	0	Sin Señal GPS	El vehículo se encontraba en zona sin cobertura GPS (túneles, minas, zonas rurales).	Recomendado: foto de odómetro.
2	"falla_equipo"	1	Falla de Equipo	El dispositivo GPS del vehículo estaba averiado o sin batería.	Recomendado: foto del equipo.
3	"carga_retroactiva"	2	Carga Retroactiva	Se está cargando la información de un viaje ya completado (digitalización retroactiva).	Recomendado: guía de remisión.
4	"correccion"	3	Corrección	Se corrige un registro automático incorrecto del GPS.	Obligatorio: justificación escrita.
5	"otro"	4	Otro	Motivo no categorizado.	Obligatorio: observación detallada.

5.10 MilestoneType — Tipo de Hito

TypeScript: type MilestoneType = 'origin' | 'waypoint' | 'destination'

Total de valores: 3

Almacenamiento BD: VARCHAR(15)

#	Valor	Índice	Etiqueta ES	Multiplicidad por Orden	Restricción de Secuencia	Descripción
1	"origin"	0	Origen	Exactamente 1	sequence = 1 (siempre primero)	Punto de partida del viaje. Almacén, planta, puerto de origen.
2	"waypoint"	1	Punto Intermedio	0 a N	1 < sequence < max	Parada intermedia: punto de carga/descarga parcial, inspección, descanso obligatorio.
3	"destination"	2	Destino	Exactamente 1	sequence = max (siempre último)	Punto final del viaje. Centro de distribución, cliente final, puerto de destino.

6. Máquina de Estados — OrderStatus

6.1 Diagrama de Estados

```
stateDiagram-v2
    [*] --> draft : Crear orden

    draft --> pending : Confirmar / enviar al flujo
    draft --> cancelled : Cancelar

    pending --> assigned : Asignar vehículo + conductor
    pending --> cancelled : Cancelar

    assigned --> in_transit : Vehículo parte (start trip)
    assigned --> cancelled : Cancelar

    in_transit --> at_milestone : Entrada a geocerca de hito
    in_transit --> delayed : Se detecta retraso
    in_transit --> completed : Todos los hitos completados
    in_transit --> cancelled : Cancelar

    at_milestone --> in_transit : Salida de geocerca
    at_milestone --> delayed : Excede tiempo máximo
    at_milestone --> completed : Último hito completado

    delayed --> in_transit : Retraso resuelto, continúa
    delayed --> at_milestone : Llega al hito (aunque retrasado)
    delayed --> completed : Hitos completados
```

```
delayed --> cancelled : Cancelar

completed --> closed : Cierre administrativo

closed --> [*] : Estado terminal
cancelled --> [*] : Estado terminal

state draft {
  [*] --> borrador
  borrador : Datos mínimos ingresados
  borrador : Se puede eliminar (DELETE)
}

state completed {
  [*] --> esperando_cierre
  esperando_cierre : Todos los hitos completed/skipped
  esperando_cierre : Pendiente de cierre manual
}
```

6.2 Tabla de Transiciones Válidas

#	Estado Origen	→ Estado Destino	Condición / Trigger	Quién ejecuta
T-01	draft	pending	Datos mínimos completos (cliente, hitos ≥ 2)	Operador
T-02	draft	cancelled	Sin restricciones	Operador / Admin
T-03	pending	assigned	Se asignan vehicleId + driverId sin conflictos	Operador / Planificador
T-04	pending	cancelled	Sin restricciones	Operador / Admin
T-05	assigned	in_transit	Vehículo parte. Requiere vehicleId AND driverId	Operador / Sistema GPS
T-06	assigned	cancelled	Sin restricciones	Operador / Admin
T-07	in_transit	at_milestone	Vehículo entra en geocerca de un hito	Sistema GPS / Operador manual
T-08	in_transit	delayed	delayMinutes > umbral en algún hito	Sistema GPS
T-09	in_transit	completed	Todos los hitos en completed o skipped	Sistema (automático)
T-10	in_transit	cancelled	Cancelación de emergencia	Admin
T-11	at_milestone	in_transit	Vehículo sale de la geocerca del hito	Sistema GPS / Operador manual
T-12	at_milestone	delayed	Excede maxDurationMinutes del workflow step	Sistema
T-13	at_milestone	completed	Era el último hito + se marca completado	Sistema / Operador
T-14	delayed	in_transit	El retraso se resuelve y el vehículo continúa	Sistema GPS
T-15	delayed	at_milestone	Llega al hito aunque retrasado	Sistema GPS
T-16	delayed	completed	Se completan todos los hitos	Sistema
T-17	delayed	cancelled	Cancelación	Admin
T-18	completed	closed	Cierre manual con OrderClosureData válida	Operador / Supervisor

6.3 Transiciones Inválidas — Error HTTP 422

Cualquier transición **no listada** en la tabla anterior **DEBE** retornar:

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_STATE_TRANSITION",
    "message": "No se puede cambiar de '{statusActual}' a '{statusSolicitado}'",
    "details": {
      "currentStatus": "completed",
      "requestedStatus": "in_transit",
      "validTransitions": ["closed"]
    }
  }
}
```

6.4 Reglas de Negocio del Ciclo de Vida

#	Regla	Descripción
R-01	Estados terminales	closed y cancelled son estados terminales — NO HAY transiciones de salida

#	Regla	Descripción
R-02	Solo draft se elimina	<code>DELETE /orders/:id</code> solo es válido si <code>status = draft</code> . Otro caso → HTTP 409
R-03	Asignación requiere recursos	<code>pending</code> → <code>assigned</code> requiere <code>vehicleId</code> + <code>driverId</code> presentes
R-04	Inicio requiere asignación	<code>assigned</code> → <code>in_transit</code> requiere <code>vehicleId</code> AND <code>driverId</code> asignados
R-05	Cierre requiere completitud	<code>completed</code> → <code>closed</code> requiere que TODOS los hitos estén en <code>completed</code> o <code>skipped</code>
R-06	Auto-status por hitos	Al actualizar un hito, el status de la orden se recalcula automáticamente
R-07	<code>completionPercentage</code>	Se recalcula: $(\text{hitos_completed} / \text{total_hitos}) \times 100$
R-08	Cancelación con motivo	Al cancelar, <code>cancellationReason</code> es requerido. Se registra <code>cancelledAt</code> y <code>cancelledBy</code>
R-09	Historial inmutable	Cada transición genera un <code>StatusHistoryEntry</code> . El historial NUNCA se modifica
R-10	<code>createdAt</code> / <code>updatedAt</code>	<code>createdAt</code> se establece al crear. <code>updatedAt</code> se actualiza en cada modificación

7. Máquina de Estados — MilestoneStatus

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pending : Hito creado

    pending --> approaching : Vehículo en radio de proximidad
    pending --> skipped : Autorización de salto

    approaching --> arrived : Entrada a geocerca
    approaching --> pending : Vehículo se aleja

    arrived --> in_progress : Se inicia operación en punto

    in_progress --> completed : Se completa la operación, salida geocerca
    in_progress --> delayed : Excede tiempo estimado

    delayed --> completed : Se completa con retraso
    delayed --> skipped : Se decide saltar

    completed --> [*]
    skipped --> [*]
```

8. Máquina de Estados — OrderSyncStatus

```
stateDiagram-v2
    [*] --> not_sent : Orden creada

    not_sent --> pending : Se solicita envío
    not_sent --> sending : Envío inmediato

    pending --> sending : Turno en cola

    sending --> sent : Éxito
    sending --> error : Fallo

    error --> retry : Política de reintentos activa
    error --> not_sent : Reset manual

    retry --> sending : Reintento automático
    retry --> error : Fallo persistente

    sent --> pending : Re-envío solicitado (forceResend)
```

9. Historias de Usuario

HU-01 — Crear orden de transporte

Como operador de logística

Quiero crear una nueva orden de transporte ingresando los datos del cliente, carga y ruta

Para que se registre el servicio en el sistema y pueda ser programado y monitoreado

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	El wizard tiene 6 pasos obligatorios: Cliente, Carga, Ruta, Recursos, Workflow, Resumen	Visual
CA-02	El campo <code>customerId</code> es obligatorio; si no se selecciona, el paso 1 no avanza	Validación
CA-03	La ruta requiere mínimo 2 hitos (1 origen + 1 destino)	Validación
CA-04	<code>scheduledStartDate</code> debe ser anterior a <code>scheduledEndDate</code>	Validación
CA-05	El peso de la carga tiene rango válido: 0.01 – 100,000 kg	Validación
CA-06	La orden se crea con <code>status = draft</code> y <code>syncStatus = not_sent</code>	Funcional
CA-07	Si existe un workflow compatible, se auto-asigna al crear	Funcional
CA-08	Se genera <code>orderNumber</code> automático con formato <code>ORD-{AÑO}-{SEC}</code>	Funcional
CA-09	Se registra <code>StatusHistoryEntry</code> inicial con transición <code>draft → draft</code>	Funcional
CA-10	Se emite evento <code>order.created</code>	Evento

HU-02 — Listar y filtrar órdenes

Como operador de logística
 Quiero ver un listado paginado de órdenes con múltiples filtros
 Para que pueda encontrar rápidamente las órdenes que necesito gestionar

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	La lista soporta paginación con <code>page</code> y <code>pageSize</code> (máx. 100)	Funcional
CA-02	Se puede buscar por <code>orderNumber</code> , nombre de cliente o <code>externalReference</code>	Funcional
CA-03	Se puede filtrar por <code>status</code> (uno o múltiples), <code>priority</code> , <code>serviceType</code> , <code>customerId</code> , <code>carrierId</code> , <code>gpsOperatorId</code>	Funcional
CA-04	Se puede filtrar por rango de fechas con selector de tipo: <code>creation</code> , <code>scheduled</code> , <code>execution</code>	Funcional
CA-05	Se puede ordenar por cualquier campo con dirección <code>asc</code> / <code>desc</code>	Funcional
CA-06	La respuesta incluye <code>statusCounts</code> con conteo por cada estado	Funcional
CA-07	Los filtros se reflejan en la URL como query params (persistencia de navegación)	UX
CA-08	Se muestran KPI cards con contadores por estado	Visual

HU-03 — Asignar vehículo y conductor

Como planificador de flota
 Quiero asignar un vehículo y conductor a una orden pendiente
 Para que se pueda iniciar el viaje

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Solo se puede asignar si <code>status ∈ {draft, pending}</code>	Validación
CA-02	Se valida que el vehículo NO tenga conflicto de horario con otra orden activa	Validación
CA-03	Se valida que el conductor NO tenga conflicto de horario con otra orden activa	Validación
CA-04	Si hay conflicto, se muestra el detalle: orden en conflicto, fechas, y sugerencias de resolución	UX
CA-05	Al asignar, el estado cambia a <code>assigned</code>	Funcional
CA-06	Se emite evento <code>order.assigned</code> con <code>vehicleId</code> y <code>driverId</code>	Evento
CA-07	Se registra <code>StatusHistoryEntry</code> de la transición	Funcional

HU-04 — Iniciar viaje

Como operador de monitoreo
 Quiero marcar el inicio de viaje de una orden asignada
 Para que comience el tracking y monitoreo en tiempo real

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Solo se puede iniciar si <code>status = assigned</code>	Validación
CA-02	Requiere que <code>vehicleId</code> Y <code>driverId</code> estén asignados	Validación
CA-03	Se registra <code>actualStartDate = NOW()</code>	Funcional
CA-04	Estado cambia a <code>in_transit</code>	Funcional
CA-05	Se emite evento <code>order.status_changed</code> con <code>oldStatus=assigned, newStatus=in_transit</code>	Evento

HU-05 — Registrar entrada/salida de hito

Como sistema GPS (automático) o como operador (manual)
Quiero registrar cuando un vehículo entra o sale de un punto de control
Para que se actualice el progreso de la orden en tiempo real

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Al detectar entrada a geocerca, el hito cambia a <code>in_progress</code> y se registra <code>actualArrival</code>	Funcional
CA-02	Al detectar salida de geocerca, el hito cambia a <code>completed</code> y se registra <code>actualDeparture</code>	Funcional
CA-03	Se recalcula <code>completionPercentage</code> automáticamente	Funcional
CA-04	Si TODOS los hitos son <code>completed</code> o <code>skipped</code> , la orden pasa a <code>completed</code>	Funcional
CA-05	Si hay retraso (<code>delayMinutes > 0</code>), el hito puede pasar a <code>delayed</code>	Funcional
CA-06	Se permite entrada manual con <code>isManual = true</code> , requiriendo <code>reason</code> y <code>observation</code>	Funcional
CA-07	Se emite evento <code>order.milestone_updated</code>	Evento
CA-08	Se calcula <code>dwellTime</code> como diferencia entre <code>actualDeparture</code> y <code>actualArrival</code>	Funcional

HU-06 — Cerrar orden

Como supervisor de operaciones
Quiero cerrar administrativamente una orden completada
Para que se registren las observaciones finales y se liberen los recursos

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Solo se puede cerrar si <code>status = completed</code>	Validación
CA-02	Todos los hitos deben estar en <code>completed</code> o <code>skipped</code>	Validación
CA-03	El campo <code>observations</code> es obligatorio con mín. 1 carácter	Validación
CA-04	Se permite registrar incidencias del catálogo tipificado	Funcional
CA-05	Se permite registrar razones de desviación	Funcional
CA-06	Se permite capturar firma digital del cliente	Funcional
CA-07	Se permite adjuntar fotos de entrega	Funcional
CA-08	Se permite valoración del cliente (1–5)	Funcional
CA-09	Se registran métricas: <code>completedMilestones</code> , <code>totalDistanceKm</code> , <code>totalDurationMinutes</code> , <code>fuelConsumed</code> , <code>tollsCost</code>	Funcional
CA-10	Al confirmar, el estado cambia a <code>closed</code> (terminal)	Funcional
CA-11	Se emiten eventos <code>order.status_changed</code> y <code>order.completed</code>	Evento

HU-07 — Cancelar orden

Como operador con permisos
Quiero cancelar una orden que aún no ha sido completada
Para que se liberen los recursos asignados y quede registro del motivo

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Solo se puede cancelar si <code>status ∈ {draft, pending, assigned, in_transit, delayed}</code>	Validación

#	Criterio	Verificación
CA-02	<code>cancellationReason</code> es obligatorio	Validación
CA-03	Se registra <code>cancelledAt = NOW()</code> y <code>cancelledBy = usuario actual</code>	Funcional
CA-04	Estado cambia a <code>cancelled</code> (terminal)	Funcional
CA-05	Se emite evento <code>order.cancelled</code> con <code>reason</code>	Evento
CA-06	No se puede cancelar una orden <code>completed</code> o <code>closed</code>	Validación

HU-08 — Enviar orden a sistema GPS

Como operador

Quiero enviar una orden al proveedor GPS externo

Para que se active el monitoreo del viaje

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Se puede enviar una orden individual	Funcional
CA-02	Se puede hacer envío masivo seleccionando múltiples órdenes	Funcional
CA-03	El <code>syncStatus</code> se actualiza según resultado: <code>sent</code> (éxito) o <code>error</code> (fallo)	Funcional
CA-04	En caso de error, <code>syncErrorMessage</code> contiene el detalle	Funcional
CA-05	Se registra <code>lastSyncAttempt = NOW()</code>	Funcional
CA-06	Se permite <code>forceResend</code> para reenviar una orden ya enviada	Funcional
CA-07	Se emite evento <code>order.sync_updated</code>	Evento

HU-09 — Importar órdenes desde Excel

Como operador

Quiero importar múltiples órdenes desde un archivo Excel o CSV

Para que se agilice la carga masiva de órdenes

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Se aceptan formatos <code>.xlsx</code> , <code>.xls</code> , <code>.csv</code>	Validación
CA-02	Se muestra preview con validación fila por fila ANTES de importar	UX
CA-03	Filas válidas en verde, con advertencias en amarillo, inválidas en rojo	Visual
CA-04	Las filas inválidas NO bloquean la importación de las válidas	Funcional
CA-05	Cada fila se valida con las mismas reglas que <code>CreateOrderDTO</code>	Validación
CA-06	Se muestra resultado final: total, válidas, errores, advertencias	UX
CA-07	Se puede descargar plantilla de ejemplo	Funcional

HU-10 — Exportar órdenes a Excel

Como supervisor

Quiero exportar el listado de órdenes filtrado a un archivo Excel

Para que pueda analizar la información fuera del sistema

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Se exportan las órdenes según los filtros aplicados en la lista	Funcional
CA-02	Se permite seleccionar columnas a incluir	UX
CA-03	Opcionalmente se incluyen hitos detallados	Funcional
CA-04	Opcionalmente se incluye historial de estados	Funcional
CA-05	Opcionalmente se incluyen datos de cierre	Funcional
CA-06	Se configura formato de fecha y zona horaria	Funcional

HU-11 — Eliminar orden borrador

Como operador

Quiero eliminar una orden en estado borrador

Para que no quede basura en el sistema

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Solo se puede eliminar si <code>status = draft</code>	Validación
CA-02	Si <code>status ≠ draft</code> , retorna HTTP 409 Conflict	Error
CA-03	La eliminación es lógica o física según configuración	Funcional
CA-04	Se pide confirmación antes de la eliminación	UX

HU-12 — Consultar progreso de workflow

Como operador

Quiero ver en qué paso del workflow se encuentra una orden

Para que conozca el avance operativo y los pasos pendientes

Criterios de aceptación

#	Criterio	Verificación
CA-01	Se muestra el workflow asignado con nombre y código	Visual
CA-02	Se muestra el paso actual y los pasos completados/pendientes	Visual
CA-03	Se muestra la barra de progreso del workflow	Visual
CA-04	Si la orden no tiene workflow, se muestra "Sin workflow asignado"	UX

10. Casos de Uso Detallados

Formato UML 2.5 — Cada caso de uso sigue la especificación estándar de modelado con: identificador único, actores, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos, flujos de excepción, postcondiciones y reglas de negocio asociadas.

CU-01: Crear Orden de Transporte

Atributo	Valor
ID	CU-01
Nombre	Crear Orden de Transporte
Actor Principal	Operador de Logística (<code>dispatcher</code>)
Actores Secundarios	Sistema de Workflows (<code>moduleConnectorService</code>), Sistema de Validación (Zod)
Trigger	El operador accede a <code>/orders/new</code> y desea registrar un nuevo servicio de transporte.
Frecuencia	10–50 veces por día (horario laboral).
Nivel	Objetivo del Usuario (User Goal)

Precondiciones (TODAS deben cumplirse)

#	Precondición	Verificación	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	El usuario está autenticado con sesión activa (token JWT válido).	<code>auth-context.tsx</code> verifica token en cada request.	Redirect a <code>/login</code> . HTTP 401.
PRE-02	El usuario tiene rol <code>admin</code> o <code>dispatcher</code> .	Middleware de autorización en backend.	HTTP 403 FORBIDDEN. Botón "Nueva Orden" oculto en UI.
PRE-03	Existe al menos 1 cliente activo en el módulo maestro.	<code>GET /customers?status=active</code> retorna <code>total ≥ 1</code> .	Paso 1 del wizard muestra "No hay clientes registrados. Registre al menos uno."
PRE-04	Existen al menos 2 geocercas registradas (para origen y destino).	<code>GET /geofences</code> retorna <code>total ≥ 2</code> .	Paso 3 del wizard muestra advertencia: "No hay geocercas suficientes para crear una ruta."
PRE-05	El servicio de OrderService está disponible y conectado al backend.	<code>apiConfig.baseUrl</code> configurada. Si <code>useMocks = true</code> , mock data disponible.	Toast error: "Servicio no disponible. Intente más tarde."

Flujo Principal (Happy Path)

Paso	Actor	Acción	Sistema	Resultado
1	Operador	Navega a <code>/orders/new</code> .	Renderiza <code>NewOrderPage</code> con wizard de 6 pasos.	Se muestra el Paso 1: "Información del Cliente".
2	Operador	Selecciona un cliente de la lista desplegable. Selecciona tipo de servicio y prioridad .	Valida que <code>customerId</code> no esté vacío. Carga nombre del cliente.	Paso 1 válido. Botón "Siguiente" habilitado.
3	Operador	Avanza al Paso 2: "Datos de Carga". Ingresar tipo, descripción, peso, volumen, cantidad.	Valida <code>cargo.weight > 0</code> , <code>cargo.description.length ≥ 3</code> , etc. con Zod.	Paso 2 válido.
4	Operador	Avanza al Paso 3: "Ruta". Agrega mínimo 2 hitos (origin + destination) con geocercas, coordenadas, contacto y ETA.	Valida <code>milestones.length ≥ 2</code> , un hito <code>type=origin</code> con <code>sequence=1</code> , un hito <code>type=destination</code> como último. Verifica coordenadas en rango.	Paso 3 válido. Mapa preview muestra la ruta.
5	Operador	Avanza al Paso 4: "Recursos" (opcional). Puede asignar transportista, vehículo, conductor, operador GPS.	Si se asigna vehículo/conductor, verifica conflictos de horario con <code>useResourceConflicts</code> .	Sin conflictos → Paso 4 válido.
6	Operador	Avanza al Paso 5: "Workflow". Selecciona workflow o deja vacío para auto-asignación.	Si se deja vacío, <code>moduleConnectorService.prepareOrderWithConnections()</code> busca workflow compatible por <code>serviceType</code> + <code>cargo.type</code> .	Workflow asignado (o ninguno, con warning).
7	Operador	Avanza al Paso 6: "Resumen". Revisa todos los datos. Presiona "Crear Orden".	Ejecuta validación completa con <code>createOrderSchema</code> (Zod).	Validación pasa → se envía <code>POST /orders</code> .
8	Sistema	—	Genera <code>UUID</code> para <code>id</code> . Genera <code>orderNumber</code> con formato <code>ORD-{YYYY}-{SECUENCIAL}</code> . Establece <code>status = "draft"</code> , <code>syncStatus = "not_sent"</code> , <code>completionPercentage = 0</code> . Crea <code>StatusHistoryEntry</code> inicial (<code>draft</code> → <code>draft</code>). Persiste en BD vía <code>OrderService.createOrder()</code> . Emite evento <code>order.created</code> vía <code>tmsEventBus</code> .	Orden persistida con todos los campos.
9	Sistema	—	Retorna HTTP <code>201 Created</code> con la orden completa.	Frontend recibe la orden creada.
10	Operador	Ve diálogo de éxito con 3 opciones: "Ver orden", "Crear otra", "Ir a lista".	Actualiza la lista de órdenes (<code>useOrders.refresh()</code>).	El operador elige una acción.

Flujos Alternativos

ID	Nombre	Punto de Bifurcación	Descripción
FA-01	Volver a paso anterior	Pasos 2–6	El operador presiona "Atrás". El wizard retrocede al paso previo conservando los datos ingresados. No se pierde información.
FA-02	Conflicto de recursos	Paso 5	Al seleccionar vehículo/conductor, se detecta conflicto de horario con otra orden. Se muestra <code>ConflictWarning</code> con detalle: orden en conflicto, fechas superpuestas, sugerencias. El operador puede: (a) elegir otro recurso, (b) dejar los recursos vacíos para asignar luego.
FA-03	Sin workflow compatible	Paso 6	<code>moduleConnectorService</code> no encuentra workflow compatible. Se muestra warning: "No se encontró workflow compatible. La orden se creará sin workflow." El operador puede: (a) seleccionar uno manualmente, (b) continuar sin workflow.
FA-04	Crear sin recursos	Paso 5	El operador no asigna vehículo ni conductor (campos opcionales). La orden se crea con <code>vehicleId = null, driverId = null</code> . Se asignarán posteriormente vía <code>PATCH /:id/status</code> con transición a <code>assigned</code> .

ID	Nombre	Punto de Bifurcación	Descripción
FA-05	Cargo refrigerada	Paso 2	Si <code>cargo.type = "refrigerated"</code> , el sistema fuerza <code>requiresRefrigeration = true</code> y muestra campos obligatorios <code>temperatureRange.min</code> y <code>temperatureRange.max</code> .
FA-06	Cargo peligrosa	Paso 2	Si <code>cargo.type = "hazardous"</code> , el sistema muestra campo obligatorio <code>hazardousClass</code> (clase UN 1-9).

Flujos de Excepción

ID	Nombre	Punto de Fallo	Error	Resolución
FE-01	Validación falla	Paso 7 (al presionar "Crear")	HTTP 400 <code>VALIDATION_ERROR</code> con detalle por campo: <code>{"customerId": "Selecciona un cliente", "milestones": "Agrega al menos origen y destino"}</code>	El wizard navega automáticamente al paso del primer error. Los campos inválidos se resaltan en rojo con su mensaje. El operador corrige y reintenta.
FE-02	Cliente no existe	Paso 7 (server-side)	HTTP 404 <code>CUSTOMER_NOT_FOUND</code> : "Cliente con id 'X' no encontrado."	El wizard navega al Paso 1. El operador debe seleccionar un cliente válido.
FE-03	Geocerca no existe	Paso 7 (server-side)	HTTP 404 <code>GEOFENCE_NOT_FOUND</code> : "Geocerca con id 'X' no encontrada."	El wizard navega al Paso 3. El operador debe seleccionar otra geocerca o crear una nueva.
FE-04	Error de red	Paso 7	HTTP 500 <code>INTERNAL_ERROR</code> o timeout de red.	Toast error: "Error al crear la orden. Intente nuevamente." Los datos del wizard se conservan en estado local.
FE-05	Sesión expirada	Cualquier paso	HTTP 401 <code>UNAUTHORIZED</code> .	Redirect a <code>/login</code> . Al re-autenticarse, se regresa al wizard con los datos en <code>localStorage</code> (si se implementó persistencia).

Postcondiciones (si el flujo principal completa exitosamente)

#	Postcondición	Verificación
POST-01	La orden existe en la BD con <code>id</code> (UUID v4) e <code>orderNumber</code> únicos.	<code>GET /orders/:id</code> retorna HTTP 200 con la orden.
POST-02	<code>status = "draft"</code> y <code>syncStatus = "not_sent"</code> .	Verificar campos en la respuesta.
POST-03	<code>completionPercentage = 0</code> .	Campo numérico en la respuesta.
POST-04	Existe exactamente 1 registro en <code>statusHistory</code> con <code>fromStatus = "draft"</code> y <code>toStatus = "draft"</code> .	<code>order.statusHistory.length === 1</code> .
POST-05	Los milestones tienen <code>status = "pending"</code> y <code>sequence</code> secuencial.	Verificar cada milestone en la respuesta.
POST-06	Si se auto-asignó workflow, <code>workflowId</code> y <code>workflowName</code> están poblados.	<code>order.workflowId !== null</code> (o <code>null</code> si no hubo match).
POST-07	Evento <code>order.created</code> fue publicado en el Event Bus.	Log de auditoría registra el evento.
POST-08	<code>createdAt</code> y <code>updatedAt</code> están poblados con timestamp UTC actual.	Formato ISO 8601 con sufijo Z.

Reglas de Negocio Asociadas

Regla	Referencia	Descripción
RN-01	§6 (Máquina de Estados)	Toda orden nace en estado <code>draft</code> . No se puede crear en otro estado.
RN-02	§5.10 (MilestoneType)	Exactamente 1 hito <code>origin</code> (sequence=1) y 1 hito <code>destination</code> (sequence=max).
RN-03	§18.2 (Workflow Auto-Assignment)	Si no se selecciona workflow, el sistema intenta auto-asignar según <code>serviceType + cargo.type</code> .
RN-04	§12 (Validaciones)	El DTO se valida con <code>createOrderSchema</code> (Zod) en frontend y backend.
RN-05	§3.1 campo #2	<code>orderNumber</code> es auto-generado y único global. Formato: <code>ORD-{YYYY}-{SEC5DÍGIT0S}</code> .

Diagrama de Flujo

```
graph TD
  A[Operador accede a /orders/new] --> B[Wizard Paso 1: Seleccionar cliente]
```

```
B --> C{¿Cliente seleccionado?}
C -->|No| B
C -->|Sí| D[Paso 2: Datos de carga]
D --> E{¿Datos de carga válidos?}
E -->|No| D
E -->|Sí| F[Paso 3: Hitos de ruta]
F --> G{¿Mín. 2 hitos con geocerca?}
G -->|No| F
G -->|Sí| H[Paso 4: Recursos opcionales]
H --> I[Paso 5: Workflow]
I --> J{¿Se seleccionó workflow?}
J -->|No| K[Auto-asignar workflow compatible]
J -->|Sí| L[Usar workflow seleccionado]
K --> M[Paso 6: Resumen]
L --> M
M --> N[Confirmar creación]
N --> O{¿Validación Zod pasa?}
O -->|No| P[Mostrar errores en paso correspondiente]
P --> B
O -->|Sí| Q[Crear orden con status=draft]
Q --> R[Generar orderNumber]
R --> S[Emitir evento order.created]
S --> T[Mostrar diálogo de éxito]
T --> U{¿Acción del usuario?}
U -->|Ver orden| V[Ir a /orders/:id]
U -->|Crear otra| W[Reset wizard]
U -->|Ir a lista| X[Ir a /orders]
```

CU-02: Transicionar Estado de Orden

Atributo	Valor
ID	CU-02
Nombre	Transicionar Estado de Orden
Actor Principal	Operador (<i>dispatcher</i>) / Sistema GPS (automático)
Actores Secundarios	Motor de Máquina de Estados, Event Bus, Módulo de Monitoreo
Trigger	El operador solicita un cambio de estado, o el sistema GPS detecta un evento (entrada/salida de geocerca, retraso).
Frecuencia	50–200 veces por día (combinación de acciones manuales y automáticas).

Precondiciones

#	Precondición	Verificación	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	La orden con <i>id</i> dado existe en la BD.	<i>GET /orders/:id</i> retorna 200.	HTTP 404 <i>ORDER_NOT_FOUND</i> .
PRE-02	El usuario tiene rol <i>admin</i> o <i>dispatcher</i> .	Token JWT con rol válido.	HTTP 403 <i>FORBIDDEN</i> .
PRE-03	La transición solicitada es válida según la tabla de transiciones (§6.2).	Lookup en <i>validTransitions[currentStatus]</i> .	HTTP 422 <i>INVALID_STATE_TRANSITION</i> con <i>validTransitions[]</i> en el detalle.
PRE-04	Se cumplen las precondiciones específicas de la transición (ver tabla §6.2).	Validación server-side por transición.	HTTP 422 <i>PRECONDITION_FAILED</i> con <i>missingConditions[]</i> .

Flujo Principal

Paso	Actor	Acción
1	Actor	Envía <i>PATCH /orders/:id/status</i> con { <i>status</i> : "<nuevo_estado>", <i>reason</i> : "<motivo>" }.
2	Sistema	Busca la orden por <i>id</i> . Si no existe → FE-01.
3	Sistema	Valida que la transición <i>currentStatus</i> → <i>newStatus</i> esté en la tabla de transiciones. Si no → FE-02.
4	Sistema	Verifica precondiciones específicas de la transición (ej: <i>assigned</i> requiere <i>vehicleId</i> + <i>driverId</i>). Si falla → FE-03.
5	Sistema	Ejecuta la transición: actualiza <i>status</i> , establece <i>updatedAt</i> = <i>NOW()</i> .
6	Sistema	Crea registro en <i>statusHistory</i> : { <i>fromStatus</i> , <i>toStatus</i> , <i>changedAt</i> , <i>changedBy</i> , <i>reason</i> }.
7	Sistema	Recalcula <i>completionPercentage</i> basado en hitos completados.
8	Sistema	Si <i>newStatus</i> = " <i>in_transit</i> ": registra <i>actualStartDate</i> = <i>NOW()</i> .
9	Sistema	Si <i>newStatus</i> = " <i>completed</i> ": registra <i>actualEndDate</i> = <i>NOW()</i> .

Paso	Actor	Acción
10	Sistema	Si <code>newStatus = "cancelled"</code> : registra <code>cancelledAt = NOW()</code> , <code>cancelledBy</code> , <code>cancellationReason</code> .
11	Sistema	Publica evento <code>order.status_changed</code> en Event Bus. Si es <code>completed</code> → también <code>order.completed</code> . Si es <code>cancelled</code> → también <code>order.cancelled</code> .
12	Sistema	Retorna HTTP <code>200 OK</code> con la orden actualizada.

Flujos de Excepción

ID	Error	HTTP	Código	Resolución
FE-01	Orden no encontrada	404	ORDER_NOT_FOUND	Verificar que el <code>id</code> es correcto.
FE-02	Transición inválida	422	INVALID_STATE_TRANSITION	Consultar <code>validTransitions[]</code> en la respuesta para saber qué transiciones son posibles.
FE-03	Precondición no cumplida	422	PRECONDITION_FAILED	Leer <code>missingConditions[]</code> . Ej: "vehicleId es requerido".
FE-04	Conflicto de vehículo	409	VEHICLE_CONFLICT	Elegir otro vehículo o resolver conflicto de horario.
FE-05	Conflicto de conductor	409	DRIVER_CONFLICT	Elegir otro conductor o resolver horario.

Postcondiciones

#	Postcondición
POST-01	<code>order.status === newStatus</code> .
POST-02	<code>order.statusHistory</code> tiene un nuevo registro con la transición.
POST-03	<code>order.updatedAt</code> actualizado.
POST-04	Evento <code>order.status_changed</code> publicado.
POST-05	Si <code>cancelled</code> : <code>cancellationReason</code> , <code>cancelledAt</code> , <code>cancelledBy</code> poblados.

Diagrama de Flujo

```
graph TD
    A[Frontend envía PATCH /:id/status] --> B{¿Orden existe?}
    B -->|No| C[HTTP 404 NOT_FOUND]
    B -->|Sí| D{¿Transición válida?}
    D -->|No| E["HTTP 422 INVALID_STATE_TRANSITION  
Detalle: validTransitions[]"]
    D -->|Sí| F{¿Precondiciones cumplidas?}
    F -->|No| G["HTTP 422 PRECONDITION_FAILED  
Detalle: missingConditions[]"]
    F -->|Sí| H[Ejecutar transición]
    H --> I[Crear StatusHistoryEntry]
    I --> J[Actualizar completionPercentage]
    J --> K[Publicar evento order.status_changed]
    K --> L{¿Estado es completed?}
    L -->|Sí| M[Publicar order.completed]
    L -->|No| N{¿Estado es cancelled?}
    N -->|Sí| O[Publicar order.cancelled]
    N -->|No| P[HTTP 200 + Order actualizada]
    M --> P
    O --> P
```

CU-03: Cierre Administrativo de Orden

Atributo	Valor
ID	CU-03
Nombre	Cierre Administrativo de Orden
Actor Principal	Supervisor de Operaciones (<code>admin</code> o <code>dispatcher</code> con permisos de cierre)
Actores Secundarios	Cliente (firma), Sistema de Cálculo de Métricas
Trigger	El supervisor accede al detalle de una orden con <code>status = "completed"</code> y presiona "Cerrar Orden".

Atributo	Valor
Frecuencia	5–20 veces por día.

Precondiciones

#	Precondición	Verificación	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	<code>order.status === "completed"</code> .	Verificar campo <code>status</code> .	Botón "Cerrar Orden" deshabilitado. Si se fuerza via API: HTTP 422 CANNOT_CLOSE_ORDER.
PRE-02	TODOS los milestones tienen <code>status ∈ {"completed", "skipped"}</code> .	<code>order.milestones.every(m => m.status === 'completed' m.status === 'skipped')</code> .	HTTP 422 CANNOT_CLOSE_ORDER con detalle: <code>{"pendingMilestones": ["Nombre del hito pendiente"]}</code> .
PRE-03	El usuario tiene rol <code>admin</code> o <code>dispatcher</code> .	Token JWT.	HTTP 403 FORBIDDEN.
PRE-04	La orden no ha sido cerrada previamente (no hay <code>closureData</code>).	<code>order.closureData === null</code> .	Botón "Cerrar Orden" reemplazado por "Ver datos de cierre".

Flujo Principal

Paso	Actor	Acción
1	Supervisor	Accede a <code>/orders/:id</code> y presiona "Cerrar Orden".
2	Sistema	Verifica PRE-01 y PRE-02. Si falla → muestra el motivo y no abre el formulario.
3	Sistema	Abre formulario modal/panel de cierre.
4	Supervisor	Ingresa <code>observations</code> (obligatorio , mín. 1 carácter).
5	Supervisor	(Opcional) Registra incidencias seleccionando del catálogo tipificado o describiendo libremente.
6	Supervisor	(Opcional) Registra desviaciones con tipo, descripción e impacto cuantificado.
7	Supervisor	(Opcional) Adjunta fotos de entrega (<code>deliveryPhotos</code>).
8	Supervisor	(Opcional) Captura firma digital del cliente (<code>customerSignature</code>).
9	Supervisor	(Opcional) Registra valoración del cliente (1–5 estrellas).
10	Supervisor	(Opcional) Registra combustible consumido y costo de peajes.
11	Supervisor	Presiona "Confirmar Cierre".
12	Sistema	Valida <code>OrderClosureDTO</code> con <code>orderClosureSchema</code> (Zod). Si falla → FE-01.
13	Sistema	Envía <code>POST /orders/:id/close</code> con <code>OrderClosureDTO</code> .
14	Sistema (backend)	Genera <code>closedAt = NOW()</code> , <code>closedBy = currentUserId</code> , <code>closedByName = currentUserName</code> .
15	Sistema (backend)	Calcula: <code>completedMilestones</code> , <code>totalMilestones</code> , <code>totalDistanceKm</code> (de <code>actualDistance</code> o suma de hitos), <code>totalDurationMinutes</code> (de <code>actualStartDate</code> a <code>actualEndDate</code>).
16	Sistema (backend)	Ejecuta transición <code>completed → closed</code> . Crea <code>StatusHistoryEntry</code> .
17	Sistema (backend)	Publica eventos: <code>order.status_changed</code> , <code>order.closed</code> .
18	Sistema	Retorna HTTP 200 OK con orden cerrada.
19	Supervisor	Ve confirmación visual. Los botones de acción cambian (la orden es ahora read-only).

Flujos de Excepción

ID	Error	HTTP	Código	Resolución
FE-01	Validación del formulario falla	— (frontend)	—	Campos inválidos resaltados en rojo. Ej: "Ingresa observaciones del cierre".
FE-02	Status no es <code>completed</code>	422	CANNOT_CLOSE_ORDER	La orden no está lista. Verificar que todos los hitos estén completados.
FE-03	Hitos pendientes	422	CANNOT_CLOSE_ORDER	Detalle: lista de hitos pendientes. El supervisor debe completarlos o marcarlos como <code>skipped</code> .
FE-04	Error de red / servidor	500	INTERNAL_ERROR	Reintentar. Los datos del formulario se conservan en estado local.

Postcondiciones

#	Postcondición
POST-01	<code>order.status === "closed"</code> (estado terminal).
POST-02	<code>order.closureData</code> poblado con todos los datos de cierre.
POST-03	<code>order.closureData.closedAt</code> tiene timestamp UTC del momento del cierre.
POST-04	El <code>statusHistory</code> tiene la transición <code>completed</code> → <code>closed</code> .
POST-05	Evento <code>order.closed</code> publicado → Módulo Finanzas genera facturación.
POST-06	La orden es ahora read-only . No se permiten más modificaciones.

Diagrama de Flujo



CU-04: Cancelar Orden

Atributo	Valor
ID	CU-04
Nombre	Cancelar Orden
Actor Principal	Operador (<code>dispatcher</code>) o Administrador (<code>admin</code>)
Trigger	El actor decide cancelar una orden por solicitud del cliente, error, duplicado u otra razón operativa.

Precondiciones

#	Precondición	Verificación	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	<code>order.status</code> ∈ { <code>"draft"</code> , <code>"pending"</code> , <code>"assigned"</code> , <code>"in_transit"</code> , <code>"delayed"</code> }.	Los estados <code>completed</code> , <code>closed</code> y <code>cancelled</code> no permiten cancelación .	HTTP 422 <code>INVALID_STATE_TRANSITION</code> : "No se puede cancelar una orden en estado '{status}'."
PRE-02	Se proporciona <code>cancellationReason</code> (string, mín. 1 carácter).	Validación en DTO.	HTTP 400 <code>VALIDATION_ERROR</code> : "El motivo de cancelación es obligatorio."
PRE-03	Si la orden está <code>in_transit</code> , solo roles <code>admin</code> pueden cancelar.	Verificación de rol para cancelación en tránsito.	HTTP 403 <code>FORBIDDEN</code> : "Solo administradores pueden cancelar órdenes en tránsito."

Flujo Principal

Paso	Actor	Acción
1	Actor	En el detalle de la orden, presiona "Cancelar Orden".
2	Sistema	Muestra diálogo de confirmación con campo obligatorio "Motivo de cancelación".
3	Actor	Escribe el motivo (ej: "Solicitud del cliente - pedido duplicado") y confirma.
4	Sistema	Envía <code>PATCH /orders/:id/status</code> con { <code>status: "cancelled"</code> , <code>reason: "<motivo>"</code> }.
5	Sistema	Registra: <code>cancelledAt = NOW()</code> , <code>cancelledBy = currentUserId</code> , <code>cancellationReason = reason</code> .

Paso	Actor	Acción
6	Sistema	Crea <code>StatusHistoryEntry</code> con la transición.
7	Sistema	Libera recursos: si tenía <code>vehicleId</code> y <code>driverId</code> asignados, quedan libres para otras órdenes.
8	Sistema	Publica eventos: <code>order.status_changed</code> , <code>order.cancelled</code> .
9	Sistema	Retorna HTTP <code>200 OK</code> .
10	Actor	Ve confirmación: "Orden cancelada exitosamente." La orden cambia a read-only.

Postcondiciones

#	Postcondición
POST-01	<code>order.status === "cancelled"</code> (estado terminal).
POST-02	<code>order.cancellationReason</code> , <code>cancelledAt</code> , <code>cancelledBy</code> poblados.
POST-03	Recursos (vehículo/conductor) liberados.
POST-04	Evento <code>order.cancelled</code> publicado.

CU-05: Enviar Orden a Sistema GPS

Atributo	Valor
ID	CU-05
Nombre	Enviar Orden a Sistema GPS Externo
Actor Principal	Operador (<code>dispatcher</code>)
Actores Secundarios	API del Proveedor GPS (Wialon, Navitel Fleet)
Trigger	El operador desea sincronizar una o más órdenes con el proveedor GPS para habilitar tracking.

Precondiciones

#	Precondición	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	La(s) orden(es) existen en la BD.	HTTP <code>404 ORDER_NOT_FOUND</code> .
PRE-02	<code>gpsOperatorId</code> asignado (recomendado, no estrictamente obligatorio).	Warning: "Orden sin operador GPS asignado." El envío puede fallar en el proveedor.
PRE-03	<code>syncStatus</code> <code>≠ "sending"</code> (no está en proceso).	HTTP <code>409</code> : "Ya hay un envío en proceso."
PRE-04	Conexión al API del proveedor GPS disponible.	<code>syncStatus = "error"</code> , <code>syncErrorMessage = "Timeout de conexión con {provider} API"</code> .

Flujo Principal

Paso	Acción
1	Operador selecciona orden(es) y presiona "Enviar a GPS" (individual) o "Envío Masivo" (bulk).
2	Sistema cambia <code>syncStatus = "sending"</code> .
3	Sistema construye payload de sincronización y envía a API del proveedor GPS.
4	Si éxito: <code>syncStatus = "sent"</code> , <code>lastSyncAttempt = NOW()</code> , <code>syncErrorMessage = null</code> .
5	Si fallo: <code>syncStatus = "error"</code> , <code>syncErrorMessage = <détalle></code> , <code>lastSyncAttempt = NOW()</code> .
6	Sistema publica evento <code>order.sync_updated</code> .

Flujos Alternativos

ID	Descripción
FA-01	Envío masivo: <code>POST /orders/bulk-send</code> con array de <code>orderIds</code> . Cada orden se procesa individualmente. Resultado: array de resultados mixtos (algunos éxito, algunos error).
FA-02	Re-envío forzado: Si <code>syncStatus = "sent"</code> , el operador puede forzar re-envío con <code>forceResend: true</code> . Útil cuando se actualizaron datos de la orden después del envío.
FA-03	Reintento automático: Si <code>syncStatus = "error"</code> , el sistema programa reintentos automáticos con backoff exponencial (1s, 2s, 4s, 8s, 16s). Máximo 5 intentos.

CU-06: Importar Órdenes desde Excel/CSV

Atributo	Valor
ID	CU-06
Nombre	Importar Órdenes Masivamente
Actor Principal	Operador (dispatcher)
Trigger	El operador necesita crear múltiples órdenes a partir de una planilla externa.

Precondiciones

#	Precondición	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	Archivo con extensión <code>.xlsx</code> , <code>.xls</code> o <code>.csv</code> .	HTTP 422 <code>INVALID_FILE_FORMAT</code> .
PRE-02	Los clientes referenciados en el archivo existen en el maestro.	Fila marcada como <code>"invalid"</code> con error: "Cliente no encontrado."
PRE-03	Las geocercas referenciadas existen .	Fila marcada como <code>"invalid"</code> con error: "Geocerca no encontrada."
PRE-04	El esquema de columnas del archivo coincide con la plantilla esperada.	Warning: columnas no reconocidas se ignoran. Columnas obligatorias faltantes → filas <code>"invalid"</code> .

Flujo Principal

Paso	Acción
1	Operador navega a <code>/orders/import</code> .
2	Operador sube archivo (drag & drop o selector).
3	Sistema parsea el archivo y valida cada fila contra <code>createOrderSchema</code> .
4	Sistema muestra preview : tabla con filas coloreadas (verde=válida, amarillo=warning, rojo=error).
5	Operador revisa el preview. Las filas inválidas no bloquean las válidas.
6	Operador presiona "Importar válidas".
7	Sistema crea una orden por cada fila válida vía <code>OrderService.createOrder()</code> .
8	Sistema muestra resultado final: total filas, válidas creadas, errores, warnings.

CU-07: Registrar Entrada/Salida de Hito (Manual)

Atributo	Valor
ID	CU-07
Nombre	Registrar Entrada o Salida de Hito Manualmente
Actor Principal	Operador de Monitoreo (dispatcher)
Trigger	El GPS no detectó la entrada/salida de geocerca (sin señal, falla de equipo) y el operador necesita registrar manualmente.

Precondiciones

#	Precondición	Qué pasa si no se cumple
PRE-01	<code>order.status</code> $\in$ <code>{"in_transit", "at_milestone", "delayed"}</code> .	Botón de registro manual deshabilitado.
PRE-02	El hito pertenece a la orden.	HTTP 404 <code>MILESTONE_NOT_FOUND</code> .
PRE-03	Se proporcionan campos de <code>manualEntryData.reason</code> (obligatorio), <code>observation</code> (recomendado).	HTTP 400 <code>VALIDATION_ERROR</code> .

Flujo Principal

Paso	Acción
1	Operador abre modal de "Registro Manual" para el hito seleccionado.
2	Selecciona tipo de registro: "Entrada" o "Salida".
3	Selecciona motivo (<code>ManualEntryReason</code>): sin señal GPS, falla de equipo, carga retroactiva, corrección, otro.
4	Escribe observación y opcionalmente adjunta evidencia.
5	Confirma. Sistema registra con <code>isManual = true</code> y <code>manualEntryData</code> poblado.

Paso	Acción
6	Se recalcula <code>completionPercentage</code> y se evalúa si el status de la orden debe cambiar.

11. API REST — Contratos

Base URL: `/operations/orders`

11.1 GET / — Listar órdenes

Request

Parámetro	Ubicación	Tipo	Obligatorio	Descripción
<code>search</code>	query	<code>string</code>	✗	Buscar en <code>orderNumber</code> , <code>customerName</code> , <code>externalReference</code> , <code>reference</code>
<code>customerId</code>	query	<code>UUID</code>	✗	Filtrar por cliente
<code>carrierId</code>	query	<code>UUID</code>	✗	Filtrar por transportista
<code>gpsOperatorId</code>	query	<code>UUID</code>	✗	Filtrar por operador GPS
<code>status</code>	query	<code>string</code>	✗	Uno o varios estados separados por comas: <code>pending</code> , <code>assigned</code>
<code>priority</code>	query	<code>string</code>	✗	Uno o varios: <code>low</code> , <code>normal</code> , <code>high</code> , <code>urgent</code>
<code>syncStatus</code>	query	<code>string</code>	✗	Estado de sincronización
<code>serviceType</code>	query	<code>string</code>	✗	Tipo de servicio
<code>dateType</code>	query	<code>enum</code>	✗	<code>creation</code> · <code>scheduled</code> · <code>execution</code>
<code>dateFrom</code>	query	<code>ISO 8601</code>	✗	Inicio del rango de fecha
<code>dateTo</code>	query	<code>ISO 8601</code>	✗	Fin del rango de fecha
<code>tags</code>	query	<code>string</code>	✗	Etiquetas separadas por comas
<code>sortBy</code>	query	<code>string</code>	✗	Campo por el cual ordenar
<code>sortOrder</code>	query	<code>enum</code>	✗	<code>asc</code> · <code>desc</code>
<code>page</code>	query	<code>integer</code>	✗	Página (1-based). Default: 1
<code>pageSize</code>	query	<code>integer</code>	✗	Elementos por página. Default: 10. Máx: 100

Response — 200 OK

```
{
  "data": [ Order, Order, ... ],
  "total": 150,
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "totalPages": 15,
  "statusCounts": {
    "draft": 5,
    "pending": 12,
    "assigned": 8,
    "in_transit": 23,
    "at_milestone": 4,
    "delayed": 3,
    "completed": 45,
    "closed": 40,
    "cancelled": 10
  }
}
```

Roles permitidos: `admin`, `dispatcher`, `viewer`

11.2 GET /:id — Obtener detalle

Request

Parámetro	Ubicación	Tipo	Obligatorio
<code>id</code>	path	<code>UUID</code>	☒

Response — 200 OK

Retorna objeto **Order** completo con todas las sub-entidades pobladas.

Response — **404 Not Found**

```
{
  "error": {
    "code": "ORDER_NOT_FOUND",
    "message": "Orden con id '{id}' no encontrada"
  }
}
```

Roles permitidos: **admin**, **dispatcher**, **viewer**

11.3 **POST** / — Crear orden

Request Body — **CreateOrderDTO**

```
{
  "customerId": "cust-001",
  "carrierId": "car-001",
  "vehicleId": null,
  "driverId": null,
  "gpsOperatorId": "gps-op-001",
  "workflowId": null,
  "priority": "normal",
  "serviceType": "distribucion",
  "externalReference": "GR-000123",
  "cargo": {
    "type": "general",
    "description": "Materiales de construcción - Lote 45",
    "weight": 5000,
    "volume": 25,
    "quantity": 50,
    "declaredValue": 75000,
    "requiresRefrigeration": false,
    "specialInstructions": "No apilar más de 3 niveles"
  },
  "milestones": [
    {
      "name": "Almacén Central Lima",
      "type": "origin",
      "sequence": 1,
      "address": "Av. Argentina 1234, Callao",
      "coordinates": { "lat": -12.0464, "lng": -77.0428 },
      "geofenceId": "geo-almacen-central",
      "estimatedArrival": "2026-02-24T08:00:00.000Z",
      "estimatedDeparture": "2026-02-24T10:00:00.000Z",
      "contactName": "Juan Pérez",
      "contactPhone": "+51 999 111 222"
    },
    {
      "name": "Centro Distribución Arequipa",
      "type": "destination",
      "sequence": 2,
      "address": "Parque Industrial Río Seco",
      "coordinates": { "lat": -16.409, "lng": -71.5375 },
      "geofenceId": "geo-cd-arequipa",
      "estimatedArrival": "2026-02-25T06:00:00.000Z",
      "contactName": "María García",
      "contactPhone": "+51 998 333 444"
    }
  ],
  "scheduledStartDate": "2026-02-24T08:00:00.000Z",
  "scheduledEndDate": "2026-02-25T12:00:00.000Z",
  "notes": "Cliente requiere notificación 2h antes de llegada",
  "tags": ["nuevo-cliente"]
}
```

Response — **201 Created**

```
{
  "id": "ord-00051",
  "orderNumber": "ORD-2026-00051",
}
```

```

"status": "draft",
"syncStatus": "not_sent",
"completionPercentage": 0,
"workflowId": "wf-1",
"workflowName": "Workflow Estándar",
"createdAt": "2026-02-23T15:30:00.000Z",
"createdBy": "user-001",
"statusHistory": [
  {
    "id": "ord-00051-hist-1",
    "fromStatus": "draft",
    "toStatus": "draft",
    "changedAt": "2026-02-23T15:30:00.000Z",
    "changedBy": "user-001",
    "changedByName": "Juan Operador",
    "reason": "Orden creada"
  }
],
"milestones": [
  {
    "id": "ord-00051-ms-1",
    "orderId": "ord-00051",
    "status": "pending",
    "...": "...resto de datos del milestone"
  }
],
"...": "...resto de campos de Order"
}

```

Response — 400 Bad Request (validación fallida)

```

{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Los datos de la orden no son válidos",
    "details": {
      "customerId": "Selecciona un cliente",
      "milestones": "Agrega al menos origen y destino",
      "cargo.weight": "El peso debe ser mayor a 0"
    }
  }
}

```

Roles permitidos: admin, dispatcher

11.4 PUT /:id — Actualizar orden

Request Body — UpdateOrderDTO

Parcial de CreateOrderDTO. Solo enviar los campos que cambian.

```

{
  "priority": "high",
  "notes": "Cliente confirmó recepción en horario nocturno"
}

```

Response — 200 OK — Order actualizada completa

Response — 404 Not Found — Orden no existe

Roles permitidos: admin, dispatcher

11.5 DELETE /:id — Eliminar orden

Precondición: status = draft

Response — 204 No Content — Eliminación exitosa

Response — 409 Conflict — Estado no permite eliminación

```
{
  "error": {
    "code": "CANNOT_DELETE_NON_DRAFT",
    "message": "Solo se pueden eliminar órdenes en estado 'draft'. Estado actual: 'pending'"
  }
}
```

Roles permitidos: `admin`

11.6 PATCH `/:id/status` — Transicionar estado

Request Body

```
{
  "status": "pending",
  "reason": "Orden confirmada por el operador"
}
```

Si la transición es a `assigned`, incluir recursos:

```
{
  "status": "assigned",
  "vehicleId": "veh-001",
  "driverId": "drv-001",
  "reason": "Recursos asignados por planificador"
}
```

Si la transición es a `cancelled`, incluir motivo:

```
{
  "status": "cancelled",
  "reason": "Solicitud del cliente - pedido duplicado"
}
```

Response — `200 OK` — Order con nuevo estado

Response — `422 Unprocessable Entity` — Transición inválida

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_STATE_TRANSITION",
    "message": "No se puede cambiar de 'completed' a 'in_transit'",
    "details": {
      "currentStatus": "completed",
      "requestedStatus": "in_transit",
      "validTransitions": ["closed"]
    }
  }
}
```

Response — `422 Unprocessable Entity` — Precondiciones no cumplidas

```
{
  "error": {
    "code": "PRECONDITION_FAILED",
    "message": "No se cumple la precondición para esta transición",
    "details": {
      "transition": "assigned → in_transit",
      "missingConditions": [
        "vehicleId es requerido",
        "driverId es requerido"
      ]
    }
  }
}
```

Roles permitidos: `admin`, `dispatcher`

11.7 POST `/:id/close` — Cerrar orden

Request Body — `OrderClosureDTO`

```
{
  "observations": "Viaje completado sin novedades. Entrega dentro del horario programado.",
  "completedMilestones": 3,
  "totalMilestones": 3,
  "totalDistanceKm": 1050,
  "totalDurationMinutes": 960,
  "fuelConsumed": 320,
  "tollsCost": 245.50,
  "customerRating": 5,
  "customerSignature": "data:image/png;base64,iVBOR...",
  "deliveryPhotos": [
    "https://storage.navitel.com/orders/ord-00001/photo_1.jpg",
    "https://storage.navitel.com/orders/ord-00001/photo_2.jpg"
  ],
  "incidents": [],
  "deviationReasons": [
    {
      "type": "time",
      "description": "Retraso por tráfico en zona urbana de Lima",
      "impact": { "value": 45, "unit": "minutes" }
    }
  ]
}
```

Response — 200 OK — Order con `status = closed` y `closureData` poblado

Response — 422 Unprocessable Entity — No se puede cerrar

```
{
  "error": {
    "code": "CANNOT_CLOSE_ORDER",
    "message": "La orden no puede ser cerrada",
    "details": {
      "reason": "Hay 1 hito(s) pendiente(s)",
      "pendingMilestones": ["Almacén Central Lima"]
    }
  }
}
```

Roles permitidos: `admin`, `dispatcher`

11.8 POST `/import` — Importación masiva

Request: `multipart/form-data`

Campo	Tipo	Descripción
<code>file</code>	File	Archivo <code>.xlsx</code> , <code>.xls</code> o <code>.csv</code>

Response — 200 OK

```
{
  "totalRows": 25,
  "validRows": 22,
  "errorRows": 2,
  "warningRows": 1,
  "rows": [
    {
      "rowNumber": 1,
      "data": { "...": "CreateOrderDTO parcial" },
      "errors": [],
      "warnings": [],
      "status": "valid"
    },
    {
      "rowNumber": 5,
```



```
    "data": { "customerId": "INVALID" },
    "errors": ["Cliente 'INVALID' no encontrado en el sistema"],
    "warnings": [],
    "status": "invalid"
  }
],
"createdOrders": [ "...orders creadas..." ]
}
```

Roles permitidos: admin, dispatcher

11.9 GET /export — Exportar a Excel

Request Query Params

Parámetro	Tipo	Descripción
filters	OrderFilters	Mismos filtros de listado
orderIds	string	IDs separados por coma (alternativa a filtros)
includeMilestones	boolean	Incluir hitos detallados
includeStatusHistory	boolean	Incluir historial
includeClosureData	boolean	Incluir datos de cierre
dateFormat	string	Formato de fechas (default: DD/MM/YYYY HH:mm)
timezone	string	Zona horaria (default: America/Lima)

Response — 200 OK — application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

Roles permitidos: admin, dispatcher, viewer

11.10 POST /bulk-send — Envío masivo GPS

Request Body

```
{
  "orderIds": ["ord-00001", "ord-00002", "ord-00003"],
  "targetSystem": "wialon",
  "forceResend": false,
  "callbackUrl": "https://api.navitel.com/webhooks/sync-result"
}
```

Response — 200 OK

```
{
  "batchId": "batch-1708712400000",
  "totalOrders": 3,
  "status": "completed",
  "progress": 100,
  "results": [
    { "orderId": "ord-00001", "status": "success" },
    { "orderId": "ord-00002", "status": "success" },
    { "orderId": "ord-00003", "status": "error", "message": "Timeout de conexión" }
  ],
  "startedAt": "2026-02-23T15:30:00.000Z",
  "completedAt": "2026-02-23T15:30:05.000Z"
}
```

Roles permitidos: admin, dispatcher

11.11 GET /:id/workflow-progress — Progreso de workflow

Response — 200 OK

```
{
  "workflowId": "wf-1",
  "workflowName": "Workflow Estándar",

```

```
"workflowCode": "WF-STD",
"currentStepId": "wfl-step-2",
"currentStepName": "En Tránsito",
"currentStepIndex": 2,
"totalSteps": 5,
"workflowProgress": 40,
"estimatedDurationHours": 24,
"isDelayed": false
}
```

Roles permitidos: admin, dispatcher, viewer

11.12 Resumen de Endpoints

#	Método	Endpoint	Descripción	Roles
E-01	GET	/	Listar órdenes con paginación y filtros	admin, dispatcher, viewer
E-02	GET	/:id	Obtener detalle completo	admin, dispatcher, viewer
E-03	POST	/	Crear nueva orden	admin, dispatcher
E-04	PUT	/:id	Actualizar orden existente	admin, dispatcher
E-05	DELETE	/:id	Eliminar orden (solo draft)	admin
E-06	PATCH	/:id/status	Ejecutar transición de estado	admin, dispatcher
E-07	POST	/:id/close	Cerrar orden	admin, dispatcher
E-08	POST	/import	Importación masiva Excel/CSV	admin, dispatcher
E-09	GET	/export	Exportar a Excel	admin, dispatcher, viewer
E-10	POST	/bulk-send	Envío masivo a GPS	admin, dispatcher
E-11	GET	/:id/workflow-progress	Progreso del workflow	admin, dispatcher, viewer

12. Validaciones Exhaustivas

Cada validación incluye: regla, tipo de dato Zod, mensaje de error, **razón de ser** (justificación de negocio), y **consecuencia si falla** (qué sucede en la UI/API si no se cumple).

12.1 Validación de Creación de Orden (CreateOrderDTO)

Nivel 1 — Campos raíz

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser (¿PO esta validación?)
V-001	customerId	Obligatorio, string no vacío (UUID v4, 36 chars)	z.string().min(1)	"Selecciona un cliente"	Sin cliente, no hay servicio. El cliente determina facturación, contacto, SLA y condiciones contractuales. Es la entidad raíz del negocio porque todo servicio existe PORQUE un cliente solicita.
V-002	customerId	Debe existir como registro activo en tabla customers	Server-side: SELECT * FROM customers WHERE id = ? AND status = 'active'	"Cliente no encontrado"	Integridad referencial. Un customerId inexistente causaría facturas sin destino (b) reportes con datos huérfanos, (c) imposibilidad de contactar al cliente. Se valida server-side porque frontend podría tener cache desactualizada.

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser (¿PO esta validación?)
V-003	priority	Debe ser exactamente uno de: "low", "normal", "high", "urgent"	z.enum(["low", "normal", "high", "urgent"])	"Prioridad no válida"	Clasificación operativa. La prioridad determina el orden de atención a las solicitudes de planificación de las notificaciones push (urgent → notificación inmediata), y los SLA de cumplimiento. Sin un valor controlado, la priorización sería inconsistente.
V-004	serviceType	Debe ser exactamente uno de los 9 valores de ServiceType (§5.1)	z.enum([...9 valores])	"Tipo de servicio no válido"	Determina reglas de negocio. El serviceType define: (a) workflow compatibles, (b) condiciones de transporte, (c) documentación requerida. Ejemplo: "transporte_reserva_activa_requerimiento_hazardousClass". Si no es válido, el sistema no sabe qué reglas aplicar.
V-005	scheduledStartDate	Obligatorio, formato ISO 8601 UTC (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ). Regex: /^d{4}-d{2}-d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}(\.\d{1,3})?Z\$/	z.string().min(1)	"Fecha de inicio requerida"	Planificación de recursos. Sin fecha de inicio no se puede verificar conflictos de vehículo/conductor, programar recursos, calcular SLA de cumplimiento. La fecha define el eje temporal de la operación logística.
V-006	scheduledEndDate	Obligatorio, formato ISO 8601 UTC	z.string().min(1)	"Fecha de fin requerida"	Ventana de operación. La fecha de fin define cuándo se espera completar el servicio. Sin ella: (a) no se puede medir puntualidad, se detectan retrasos, los recursos quedan bloqueados indefinidamente en planificador.
V-007	scheduledStartDate < scheduledEndDate	Cross-field: fecha de inicio anterior a fecha de fin	z.refine(data => new Date(data.scheduledStartDate) < new Date(data.scheduledEndDate))	"La fecha de inicio debe ser anterior a la fecha de fin"	Coherencia temporal. Una fecha de inicio posterior al fin es un error lógico que causaría una duración negativa, conflictos de recursos falsos, (c) cálculos absurdos. Es una restricción del mundo real: un viaje no puede terminar antes de empezar.

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser (¿PO esta validación?)
V-008	externalReference	Máximo 100 caracteres, alfanumérico + guiones/puntos/barras	z.string().max(100).optional()	"Máximo 100 caracteres"	Trazabilidad cruza limitada. El campo para la guía de rem booking o referenc cliente. 100 chars c todos los formatos comerciales conoci (BL: ~20 chars, AWI booking: ~15). Más 100 indica posible cypypaste erróneo.
V-009	notes	Máximo 1000 caracteres	z.string().max(1000).optional()	"Máximo 1000 caracteres"	Límite de almacenamiento razonable. 1000 ct (~200 palabras) es suficiente para instrucciones opera Más de eso sugiere información deberí un documento adju no en un campo de libre. Protege contr masivo accidental.
V-010	tags[]	Cada tag: mín. 1, máx. 50 chars. Array: máx. 20 tags.	z.array(z.string().min(1).max(50)).max(20).optional()	"Tag inválido"	Clasificación y filtri Los tags permiten categorización libre Mínimo 1 char evita vacíos inútiles. Máx chars y 20 tags prei abuso del sistema c etiquetado. Los tag usan en filtros y ref
V-011	milestones	Mínimo 2 elementos en el array	z.array(...).min(2)	"Agrega al menos origen y destino"	Mínimo operativo servicio de transpo requiere como mín punto de partida (c y un punto de llega (destination). Sin 2 no existe ruta. Es la unidad mínima de i servicio: "de A a B".
V-012	milestones	Exactamente 1 hito type="origin" y 1 hito type="destination"	Custom refine	"Falta hito de origen" / "Falta hito de destino"	Estructura de ruta válida. Una ruta sir origen no tiene pur partida (¿de dónde vehículo?). Una ruta destino no tiene pu llegada (¿el viaje n termina?). Semántic transporte: toda rui un grafo con nodo y nodo final.
V-013	carrierId	Si se envía (no null), debe existir en tabla operators con type = "carrier"	Server-side	"Transportista no encontrado"	Integridad referen de terceros. Si se a un transportista, es debe existir para p (a) contactarlo, (b) facturarle, (c) repor rendimiento. Un ca inexistente rompe l cadena operativa.

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser (¿PO esta validación?)
V-014	vehicleId	Si se envía, debe existir en tabla <code>vehicles</code> y estar activo	Server-side	"Vehículo no encontrado"	Asignación de recursos real. Un vehículo inexistente significa asignar un recurso fantasma: no hay GPS trackear, no hay capacidad que validar hay placa que verificar puntos de control.
V-015	driverId	Si se envía, debe existir en tabla <code>drivers</code> , estar activo y con licencia vigente	Server-side	"Conductor no encontrado"	Responsabilidad legal. El conductor es el responsable legal de la carga en tránsito. Un conductor inexistente con licencia vencida expone a la empresa sanciones legales, multas de SUTRAN, y anulaciones de pólizas de seguro.
V-016	gpsOperatorId	Si se envía, debe existir en tabla <code>operators</code> con <code>type = "gps"</code>	Server-side	"Operador GPS no encontrado"	Sincronización GPS válida. Si se asigna un operador GPS, se necesita para enviar la orden al sistema de tracking. Un operador inexistente fallará la sincronización con error 404 en el provider.
V-017	workflowId	Si se envía, debe existir en tabla <code>workflows</code> y tener <code>isActive = true</code>	Server-side	"Workflow no encontrado o inactivo"	Flujo operativo funcional. Un workflow inactivo podría tener pasos deprecated con condiciones obsoletas. Forzar actividad garantiza que el flujo asignado sea vigente y mantenido.

Nivel 2 — Cargo (carga)

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consecuencia de Falla
V-020	cargo.description	Mín. 3, máx. 500 chars UTF-8	<code>z.string().min(3).max(500)</code>	"La descripción debe tener al menos 3 caracteres"	Identificación de la mercancía. 3 chars mínimo evita descripciones inútiles como "x" o "a". 500 máximo es suficiente para describir la carga con detalle. La descripción aparece en documentos: guía de remisión, manifiesto de carga, factura.	Paso 2 muy error en carga

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consecue Falla
V-021	cargo.type	Valor válido de CargoType (7 valores, \$5.3)	z.enum([...7 valores])	"Tipo de carga no válido"	Activador de condiciones especiales. El tipo de carga activa validaciones condicionales: "hazardous" → requiere hazardousClass, "refrigerated" → requiere temperatureRange. Sin un tipo válido, el sistema no puede aplicar las reglas de seguridad de la carga.	Paso 2 bloqueado
V-022	cargo.weight	Float positivo estricto (>0), máx. 100,000 kg	z.number().positive().max(100000)	"El peso debe ser mayor a 0" / "Peso máximo: 100,000 kg"	Capacidad vehicular y regulación vial. Peso 0 o negativo es físicamente imposible. Máximo 100 toneladas corresponde a la capacidad máxima de un tráiler biarticulado. Peso > 100T requiere permisos especiales de MTC y no se gestiona con este flujo estándar. Se usa para: (a) verificar que el vehículo asignado soporta el peso, (b) calcular costos de flete.	Paso 2 car resaltado.
V-023	cargo.volume	Si se envía: Float positivo, máx. 1,000 m³	z.number().positive().max(1000).optional()	"Volumen máximo: 1,000 m³"	Capacidad volumétrica. Máximo 1000 m³ cubre desde un paquete courier hasta un contenedor 40' HQ (76 m³). Valores mayores indican error de digitación. Se usa para verificar que la carga cabe en el vehículo asignado.	Campo resaltado.
V-024	cargo.quantity	Entero positivo, máx. 99,999 unidades	z.number().int().positive().max(99999)	"La cantidad debe ser un número entero mayor a 0"	Conteo de bultos. Debe ser entero porque no existen "medio paquete" o "0.5 cajas". Positivo porque no se puede transportar 0 o -1 bultos. Máximo 99,999 es un límite práctico (más de 99K bultos en un solo viaje es operativamente imposible).	Paso 2 car error.

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consecue Falla
V-025	<code>cargo.declaredValue</code>	Si se envía: Float ≥ 0 (no negativo). Unidad: USD.	<code>z.number().min(0).optional()</code>	"El valor declarado no puede ser negativo"	Seguro y aduana. El valor declarado se usa para: (a) cálculo de prima de seguro de carga, (b) documentación aduanera si es importación/exportación, (c) indemnización en caso de pérdida. Valor negativo no tiene significado financiero. Se permite 0 para cargas sin valor declarado (muestras, documentos).	Campo en
V-026	<code>cargo.type = "hazardous" → hazardousClass</code> obligatorio	Condicional	Custom refine	"Clase de material peligroso requerida para carga peligrosa"	Regulación de transporte de materiales peligrosos. Las 9 clases UN (explosivos, gases, inflamables, tóxicos, etc.) determinan: (a) tipo de vehículo requerido, (b) señalización obligatoria, (c) ruta permitida (algunas ciudades prohíben tránsito de MATPEL), (d) equipamiento de emergencia. Transportar MATPEL sin clasificación es ilegal según D.S. 021-2008-MTC (Perú).	Paso 2 mu campo <code>hazardou</code> como obligatori
V-027	<code>cargo.requiresRefrigeration = true → temperatureRange</code> obligatorio	Condicional	Custom refine	"Rango de temperatura requerido para carga refrigerada"	Control de cadena de frío. Sin rango de temperatura, el conductor y el sistema de monitoreo no saben a qué temperatura mantener la carga. Ruptura de cadena de frío causa: (a) deterioro de alimentos (riesgo sanitario), (b) pérdida de medicamentos (riesgo vital), (c) incumplimiento de normas DIGESA/DIGEMID.	Campos m <code>max</code> de temperatu vuelven obligatori
V-028	<code>cargo.temperatureRange.min < temperatureRange.max</code>	Cross-field	Custom refine	"Temperatura mínima debe ser menor a la máxima"	Coherencia física. Un rango donde <code>min ≥ max</code> no tiene sentido (ej: min=10°C, max=5°C significaría "mantener entre 10 y 5", que es absurdo). Es una restricción del mundo real: el mínimo siempre es menor que el máximo.	Ambos ca resaltados

Nivel 3 — Milestones (hitos)

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consec si Falla
---	-------	-------	----------	------------------	--------------	--------------------

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consec si Falla
					Identificación del punto. El nombre aparece en: (a) timeline visual de la orden, (b) notificaciones al conductor y cliente, (c) reportes de cumplimiento. Sin nombre, el hito es un punto anónimo imposible de identificar operativamente.	Paso 3 c error er hito específi
V-030	milestones[].name	Obligatorio, mín. 1 char	z.string().min(1)	"El nombre del hito es requerido"		
					Semántica de ruta. El tipo determina el rol del hito: origin=partida, waypoint=intermedio, destination=llegada. Sin tipo válido, el sistema no puede determinar la estructura de la ruta ni aplicar las restricciones de \$5.10 (exactamente 1 origin y 1 destination).	Campo
V-031	milestones[].type	Exactamente "origin", "waypoint" o "destination"	z.enum(["origin","waypoint","destination"])	"Tipo de hito no válido"		
					Orden de visita. La secuencia define en qué orden el conductor debe visitar los puntos. Sin secuencia, la ruta sería aleatoria. El sistema GPS necesita la secuencia para generar instrucciones de navegación. 1-based por convención humana (primera parada es la 1, no la 0).	Campo
V-032	milestones[].sequence	Entero ≥ 1, secuencial, sin saltos	z.number().int().min(1)	"La secuencia debe ser ≥ 1"		
					Ubicación legible para humanos. La dirección es la referencia que usa el conductor cuando el GPS no funciona, y lo que aparece en la guía de remisión. Las coordenadas son para máquinas; la dirección es para personas.	Campo en hito.
V-033	milestones[].address	Obligatorio, mín. 1 char	z.string().min(1)	"La dirección es requerida"		

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consec si Falla
V-034	<code>milestones[].coordinates.lat</code>	Float, rango [-90.0, 90.0], 6 decimales	<code>z.number().min(-90).max(90)</code>	"Latitud fuera de rango"	Validez geográfica. La latitud de la Tierra va de -90 (Polo Sur) a +90 (Polo Norte). Valores fuera de este rango son coordenadas inexistentes en el planeta. 6 decimales dan precisión de ~0.11 metros, suficiente para geocercas.	Campo con ind en map
V-035	<code>milestones[].coordinates.lng</code>	Float, rango [-180.0, 180.0], 6 decimales	<code>z.number().min(-180).max(180)</code>	"Longitud fuera de rango"	Validez geográfica. La longitud va de -180 (línea de fecha) a +180. Valores fuera, igual que latitud, no existen geográficamente.	Campo con ind en map
V-036	<code>milestones[].geofenceId</code>	Si se envía, debe existir en tabla <code>geofences</code>	Server-side	"Geocerca no encontrada"	Detección automática de entrada/salida. La geocerca es el área virtual que permite al sistema GPS detectar automáticamente cuándo el vehículo llega o sale de un punto. Una geocerca inexistente desactivaría todo el sistema de tracking automático para ese hito.	HTTP 404 Hito se sin geo
V-037	Secuencias deben ser únicas dentro de <code>milestones[]</code>	Array-level	Custom refine	"Secuencias duplicadas en hitos"	Orden determinístico. Dos hitos con la misma secuencia crean ambigüedad: ¿cuál se visita primero? El conductor y el sistema GPS necesitan un orden unívoco.	Paso 3 € global.
V-038	Solo 1 milestone con <code>type="origin"</code>	Array-level	Custom refine	"Solo puede haber un hito de origen"	Unicidad del punto de partida. Un viaje tiene un único punto de partida. Dos orígenes crearían una contradicción lógica: "¿de cuál sale el vehículo?". Si el viaje tiene dos puntos de carga, el segundo debe ser <code>waypoint</code> , no <code>origin</code> .	Paso 3 €

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consec si Falla
V-039	Solo 1 milestone con <code>type="destination"</code>	Array-level	Custom refine	"Solo puede haber un hito de destino"	Unicidad del punto final. Un viaje tiene un único destino final. Múltiples destinos deben modelarse como waypoints intermedios + 1 destino final. El destino es donde se cierra la orden y se mide la hora de llegada.	Paso 3 €
V-040	Origin debe ser <code>sequence = 1</code>	Business rule	Custom refine	"El origen debe ser el primer hito (secuencia 1)"	Convención operativa. El primer punto visitado siempre es el origen (donde comienza el viaje). Si el origen tuviera <code>sequence=3</code> , significaría que el conductor visita 2 puntos antes del "origen", lo cual es contradictorio.	Error context Paso 3.
V-041	Destination debe ser el mayor <code>sequence</code>	Business rule	Custom refine	"El destino debe ser el último hito"	Cierre de ruta. El destino es donde termina el viaje. Si no es el último en secuencia, habría hitos después del "destino final", lo cual es contradictorio. El destino marca el punto donde se ejecuta la entrega final, la firma del cliente, y el inicio del proceso de cierre.	Error context Paso 3.

Nivel 4 — Contacto (opcional)

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser
V-050	<code>orderContact.name</code>	Mín. 2 chars	<code>z.string().min(2).optional()</code>	"El nombre debe tener al menos 2 caracteres"	Nombre identificable. 2 chars mínimo evita nombres como "A" que no sirven para identificar a una persona.
V-051	<code>orderContact.email</code>	Email válido RFC 5322 simplificado, o vacío	<code>z.string().email().optional()</code>	"Email inválido"	Notificaciones por email. Si se proporciona email, debe ser válido para poder enviar notificaciones de llegada, entrega, etc.

12.2 Validación de Cierre (`OrderClosureDTO`)

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consecuencia si Falla
---	-------	-------	----------	------------------	--------------	-----------------------

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consecuencia si Falla
V-060	observations	Obligatorio, mín. 1 char, máx. 5000 chars	z.string().min(1).max(5000)	"Ingresa observaciones del cierre"	Registro obligatorio de cierre. Las observaciones son el testimonio del operador sobre cómo se ejecutó el servicio. Son requeridas por: (a) auditoría interna, (b) resolución de reclamos del cliente, (c) evidencia legal en caso de disputa. Sin observaciones, el cierre sería ciego y no documentado.	Formulario no permite confirmar. Campo obligatorio resaltado.
V-061	closedBy	Obligatorio, string no vacío (ID de usuario)	z.string().min(1)	"Usuario de cierre requerido"	Trazabilidad y responsabilidad. Se necesita saber QUIÉN cerró la orden para: (a) auditoría, (b) responsabilidad operativa, (c) métricas de productividad por operador.	Auto-poblado desde sesión. Si falta → error de sistema.
V-062	closedByName	Obligatorio, string no vacío	z.string().min(1)	"Nombre del usuario requerido"	Campo desnormalizado para reportes. El nombre se almacena junto al cierre para que los reportes PDF/Excel no necesiten JOIN a la tabla de usuarios.	Auto-poblado desde sesión.
V-063	customerRating	Si se envía: entero entre 1 y 5	z.number().int().min(1).max(5).optional()	"La valoración debe ser entre 1 y 5"	Escala Likert estándar. La escala 1-5 es universalmente entendida y comparable. Se usa para: (a) NPS del servicio, (b) ranking de conductores, (c) SLA de calidad. Valores fuera de rango no son interpretables.	Campo error si está fuera de rango.
V-064	completedMilestones ≤ totalMilestones	Cross-field	Custom refine	"Hitos completados no puede ser mayor al total"	Integridad matemática. Completar más hitos de los que existen es imposible. Indica error de cálculo o manipulación de datos.	Error server-side.

#	Campo	Regla	Tipo Zod	Mensaje de Error	Razón de Ser	Consecuencia si Falla
V-065	totalDistanceKm	Si se envía: Float ≥ 0	z.number().min(0).optional()	"La distancia no puede ser negativa"	Imposibilidad física. No se pueden recorrer kilómetros negativos. Valor 0 es válido (ej: servicio cancelado antes de partir).	Campo error.
V-066	totalDurationMinutes	Si se envía: Integer ≥ 0	z.number().int().min(0).optional()	"La duración no puede ser negativa"	Imposibilidad temporal. Una duración negativa implicaría viajar hacia atrás en el tiempo.	Campo error.
V-067	fuelConsumed	Si se envía: Float ≥ 0, unidad: litros	z.number().min(0).optional()	"El combustible no puede ser negativo"	Registro de costos operativos. Se usa para calcular costo por km, eficiencia del vehículo y presupuesto de combustible. Valor negativo no tiene sentido ("devolver gasolina").	Campo error.
V-068	tollsCost	Si se envía: Float ≥ 0, unidad: USD	z.number().min(0).optional()	"El costo de peajes no puede ser negativo"	Registro de costos de ruta. Los peajes son un costo directo del servicio que se repercute al cliente o se absorbe. Valor negativo no aplica (no hay peajes que te paguen).	Campo error.
V-069	incidents[].severity	"low", "medium", "high", "critical"	z.enum([...])	"Severidad no válida"	Clasificación de impacto. La severidad determina las acciones automáticas (notificaciones, escalamiento) y las métricas de cumplimiento. Ver §5.7 para detalle.	Error en incidencia específica.
V-070	incidents[].occurredAt	ISO 8601 UTC válido, no futuro	Custom refine	"Fecha de ocurrencia inválida"	Cronología real. Una incidencia no puede ocurrir en el futuro. La fecha sirve para: (a) timeline del viaje, (b) correlación con datos GPS, (c) cronología legal.	Error en incidencia.
V-071	deviationReasons[].type	"route", "time", "cargo", "other"	z.enum([...])	"Tipo de desviación no válido"	Clasificación analítica. Los tipos de desviación alimentan reportes de causa raíz: ¿la mayoría de desviaciones son de tiempo? → mejorar planificación. ¿De ruta? → mejorar cartografía.	Error en desviación específica.

12.3 Validación de Transición de Estado

#	Validación	Condición Técnica	HTTP	Código Error	Razón de Ser	Consecuencia si I
V-080	Transición válida	<code>validTransitions[currentStatus].includes(newStatus)</code> — Lookup en tabla §6.2	422	INVALID_STATE_TRANSITION	Integridad de la máquina de estados. Las transiciones controladas garantizan que una orden sigue un flujo lógico. Sin esto, un operador podría saltar de <code>draft</code> directo a <code>closed</code> , omitiendo todo el proceso de asignación, viaje y verificación. Cada estado tiene un SIGNIFICADO y un PRERREQUISITO.	Respuesta incluye <code>validTransitions</code> para guiar al usua
V-081	Asignación con recursos	<code>assigned</code> requiere <code>vehicleId !== null && driverId !== null</code>	422	PRECONDITION_FAILED	No se puede iniciar un servicio sin recursos. Asignar una orden sin vehículo ni conductor es como planificar un vuelo sin avión ni piloto. Los recursos son la capacidad operativa que ejecuta el servicio.	<code>missingConditions</code> ["vehicleId es requerido", "driverId es requerido"]
V-082	No conflicto vehículo	Algoritmo §20: <code>startA < endB AND startB < endA</code> contra todas las órdenes activas del mismo vehículo	409	VEHICLE_CONFLICT	Un vehículo no puede estar en dos lugares a la vez. Si el camión ABC-1234 ya tiene un viaje del 24 al 26 de febrero, no puede tener otro viaje del 25 al 27. El conflicto impide la sobreasignación que resultaría en incumplimiento de ambos servicios.	Detalle del conflicto orden en conflicto fechas, sugerencia

#	Validación	Condición Técnica	HTTP	Código Error	Razón de Ser	Consecuencia si I
V-083	No conflicto conductor	Mismo algoritmo \$20 para <code>driverId</code>	409	DRIVER_CONFLICT	Cumplimiento de jornada de conducción. Además de la imposibilidad física, hay regulación legal (D.S. 017-2009-MTC): un conductor no puede exceder 12 horas continuas de manejo. Doble asignación podría violar esto, exponiendo a la empresa a multas y al conductor a riesgo de accidente por fatiga.	Detalle del conflicto con sugerencias.
V-084	Inicio requiere asignación	<code>in_transit</code> requiere <code>vehicleId !== null && driverId !== null</code>	422	PRECONDITION_FAILED	No se puede iniciar viaje sin vehículo ni conductor. Es una validación redundante con V-081 pero crítica: si por algún error se asignó la orden sin recursos (bug), esta validación es la segunda línea de defensa antes de que un viaje sin recursos entre al módulo de monitoreo.	Error con condiciones faltantes.
V-085	Cierre requiere hitos completados	<code>order.milestones.every(m => m.status === 'completed' m.status === 'skipped')</code>	422	CANNOT_CLOSE_ORDER	Verificación de completitud. Cerrar una orden con hitos pendientes significa que parte del servicio NO se ejecutó y NO se documentó. ¿Se entregó la carga o no? Sin esta validación, se podrían cerrar órdenes incompletas, distorsionando métricas de cumplimiento y dejando cargas sin entregar.	Lista de hitos pendientes en la respuesta.

#	Validación	Condición Técnica	HTTP	Código Error	Razón de Ser	Consecuencia si I
					Trazabilidad de cancelaciones. Cada cancelación consume recursos (tiempo de planificación, oportunidad de otro servicio). Sin motivo, no se puede: (a) analizar causas de cancelación, (b) cobrar penalidad al cliente si aplica, (c) detectar patrones (si un cliente cancela >30% de sus órdenes, hay un problema comercial).	
V-086	Cancelación con motivo	<code>cancelled</code> requiere <code>cancellationReason.length ≥ 1</code>	400	VALIDATION_ERROR		Formulario requiere campo de motivo
					Inmutabilidad de estados terminales. Una orden cerrada tiene datos financieros comprometidos (factura emitida, costos registrados). Reabrir significaría: (a) inconsistencia contable, (b) posible doble facturación, (c) pérdida de confianza en el dato. Una orden cancelada tiene recursos liberados que ya pueden estar reasignados.	
V-087	No transición desde terminal	Desde <code>closed/cancelled</code> no hay transiciones válidas (<code>validTransitions[status] = []</code>)	422	INVALID_STATE_TRANSITION		Transición rechaza UI no muestra botones de acción

12.4 Validación de Importación (por fila)

#	Validación	Tipo	Resultado si Falla	Razón de Ser
V-090	Formato de archivo: <code>.xlsx</code> , <code>.xls</code> , <code>.csv</code>	Validación de extensión + MIME type	Rechazo completo del archivo.	Seguridad y parseo. Solo se aceptan formatos tabulares conocidos. Otros formatos (PDF, DOC, EXE) no son parseables como tabla de datos y podrían ser vectores de ataque (malware embed).
V-091	Cada fila vs <code>createOrderSchema</code> completo	Validación Zod fila por fila	Fila marcada <code>"invalid"</code> — no bloquea otras filas.	Importación parcial. Permite importar las filas correctas sin que una fila errónea bloquee toda la planilla. En una planilla de 500 filas, 3 errores no deberían impedir las 497 restantes.
V-092	<code>customerId</code> existe en BD	Server-side lookup	Fila marcada <code>"invalid"</code> con error: "Cliente 'X' no encontrado."	Integridad referencial. No se puede crear una orden con un cliente que no existe. El archivo puede tener IDs de un sistema externo que no coinciden con el maestro de clientes del TMS.
V-093	Coordenadas dentro de rango geográfico	Range check: lat [-90,90], lng [-180,180]	Fila marcada <code>"invalid"</code> .	Geocodificación válida. Coordenadas fuera de rango producirían hitos imposibles de localizar en el mapa.

#	Validación	Tipo	Resultado si Falla	Razón de Ser
V-094	Peso > 50,000 kg	Warning threshold	Fila marcada "warning" — no bloquea .	Detección de errores de digitación. 50 toneladas es un peso alto pero posible. El warning alerta al operador: "¿Estás seguro de que el peso es correcto?" (podría haber confundido kg con g).
V-095	Valor declarado > 1,000,000 USD	Warning threshold	Fila marcada "warning" — no bloquea .	Protección contra errores financieros. Un millón de dólares en carga es posible pero inusual. Si el operador puso un cero de más por error, la póliza de seguro se calcularía incorrectamente.
V-096	<code>scheduledStartDate</code> en el pasado	Comparación con <code>NOW()</code>	Fila marcada "warning" — no bloquea .	Alerta de fecha retroactiva. Puede ser intencional (carga retroactiva de servicios ya ejecutados) o un error. El warning permite al operador confirmar.

13. Catálogo de Errores

Cada error incluye el **código HTTP estándar** (RFC 7231), un **código interno** único del sistema, la descripción del error, cuándo ocurre, y **qué debe hacer el cliente** (frontend o integración) para resolverlo.

Código HTTP	Código Error Interno	Descripción	Cuándo Ocurre	Resolución (¿Qué hacer?)
400	VALIDATION_ERROR	Datos de entrada no válidos según el schema Zod.	Campos faltantes, formato incorrecto, tipos incompatibles en el body del request.	Leer <code>details</code> del error: contiene un mapa <code>{campo: mensaje}</code> indicando CADA campo inválido. Corregir y reintentar.
401	UNAUTHORIZED	El usuario no está autenticado o su sesión expiró.	Token JWT ausente, expirado o inválido en el header <code>Authorization: Bearer <token></code> .	Redirigir al usuario a <code>/login</code> . Después de autenticarse, reintentar la operación.
403	FORBIDDEN	El usuario está autenticado pero NO tiene los permisos suficientes.	Rol del usuario no está en la lista de roles permitidos del endpoint. Ej: un <code>viewer</code> intenta <code>POST /orders</code> .	Mostrar al usuario: "No tienes permisos para esta acción. Contacta al administrador."
404	ORDER_NOT_FOUND	No existe una orden con el <code>id</code> proporcionado.	El UUID no corresponde a ningún registro en la tabla <code>orders</code> . Posibles causas: ID incorrecto, orden eliminada, error de copypaste.	Verificar el <code>id</code> en la URL. Si el error persiste, la orden fue eliminada o nunca existió.
404	MILESTONE_NOT_FOUND	No existe un hito con el <code>milestoneId</code> proporcionado dentro de la orden.	El <code>milestoneId</code> no pertenece a la orden especificada.	Verificar que el <code>milestoneId</code> corresponde a la orden correcta.
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	El <code>customerId</code> enviado no existe o está inactivo.	El cliente fue desactivado o el ID es erróneo.	Seleccionar otro cliente o activar el cliente en el módulo maestro.
404	VEHICLE_NOT_FOUND	El <code>vehicleId</code> enviado no existe o está inactivo.	Vehículo fue dado de baja o ID incorrecto.	Seleccionar otro vehículo.
404	DRIVER_NOT_FOUND	El <code>driverId</code> enviado no existe, está inactivo, o tiene licencia vencida.	Conductor deshabilitado, licencia expirada, o ID incorrecto.	Seleccionar otro conductor o renovar licencia del conductor en módulo maestro.
409	CANNOT_DELETE_NON_DRAFT	Intento de eliminar (DELETE) una orden que NO está en estado <code>draft</code> .	<code>DELETE /orders/:id</code> con <code>status != "draft"</code> . Solo borradores se pueden eliminar.	Cancelar la orden en vez de eliminarla (usando <code>PATCH /:id/status -> cancelled</code>).
409	VEHICLE_CONFLICT	El vehículo seleccionado ya está asignado a otra orden en el mismo rango de fechas.	Superposición temporal detectada: <code>startA < endB AND startB < endA</code> .	Elegir otro vehículo, cambiar las fechas, o reasignar el vehículo de la orden en conflicto.
409	DRIVER_CONFLICT	El conductor seleccionado ya está asignado a otra orden en el mismo rango.	Misma lógica de superposición temporal que <code>VEHICLE_CONFLICT</code> .	Elegir otro conductor o ajustar fechas.
422	INVALID_STATE_TRANSITION	La transición de estado solicitada no es válida según la máquina de estados (§6).	Ej: <code>completed -> in_transit</code> no es una transición permitida.	Leer <code>details.validTransitions</code> para conocer las transiciones posibles desde el estado actual.
422	PRECONDITION_FAILED	La transición es teóricamente válida pero no se cumplen las precondiciones.	Ej: <code>pending -> assigned</code> sin <code>vehicleId</code> .	Leer <code>details.missingConditions</code> para saber qué falta. Completar los datos y reintentar.

Código HTTP	Código Error Interno	Descripción	Cuándo Ocurre	Resolución (¿Qué hacer?)
422	CANNOT_CLOSE_ORDER	La orden no puede ser cerrada porque tiene hitos pendientes o su status no es <code>completed</code> .	<code>POST /:id/close</code> con hitos no completados, o <code>status ≠ "completed"</code> .	Leer <code>details.pendingMilestones</code> o <code>details.reason</code> . Completar/saltar hitos pendientes y reintentar.
422	INVALID_FILE_FORMAT	El archivo subido para importación no tiene un formato válido.	Extensión no es <code>.xlsx</code> , <code>.xls</code> ni <code>.csv</code> .	Convertir el archivo a uno de los formatos aceptados. Descargar la plantilla de ejemplo.
500	INTERNAL_ERROR	Error inesperado no controlado en el servidor.	Bug, timeout de base de datos, error de infraestructura.	Reintentar. Si persiste, contactar al equipo de soporte con el <code>requestId</code> del error.
502	GPS_SYNC_FAILED	El proveedor GPS externo no respondió o retornó un error.	Timeout de conexión, API del proveedor caída, credenciales expiradas.	Verificar estado del proveedor GPS. Reintentar (<code>syncStatus</code> cambia a <code>"retry"</code> automáticamente). Si persiste, contactar al proveedor.

14. Precondiciones del Sistema

Esta sección define **qué debe existir y estar configurado** antes de que cada operación del módulo de órdenes pueda funcionar correctamente. Incluye la cadena completa de dependencias, la verificación técnica, y el impacto si la precondición no se cumple.

14.1 Datos Maestros Requeridos

```
graph TD
    subgraph "OBLIGATORIO para crear órdenes"
        A["👤 CLIENTES  
Al menos 1 registrado"]
        B["📍 GEOCERCAS  
Al menos 2 (origen + destino)"]
    end

    subgraph "NECESARIO para asignar"
        C["🚗 VEHÍCULOS  
Al menos 1 activo"]
        D["👤 CONDUCTORES  
Al menos 1 activo con licencia vigente"]
    end

    subgraph "OPCIONAL / RECOMENDADO"
        E["👤 TRANSPORTISTAS  
Si se trabaja con terceros"]
        F["📶 OPERADORES GPS  
Para sincronización"]
        G["⚙️ WORKFLOWS  
Auto-asignación de flujo"]
        H["📁 CATÁLOGO INCIDENCIAS  
Para cierre tipificado"]
    end

    A --> ORD["📦 MÓDULO ÓRDENES"]
    B --> ORD
    C --> ORD
    D --> ORD
    E --> ORD
    F --> ORD
    G --> ORD
    H --> ORD
```

14.2 Orden de Setup Recomendado

```
graph LR
    1["1 📍 Geocercas"] --> 2["2 👤 Clientes"]
    2 --> 3["3 🚗 Vehículos"]
    3 --> 4["4 👤 Conductores"]
    4 --> 5["5 👤 Transportistas"]
    5 --> 6["6 📶 Operadores GPS"]
    6 --> 7["7 ⚙️ Workflows"]
```

(opcional)"

(opcional)"

(recomendado)"

```
7 --> 8["☐ Catálogo Incidencias
(recomendado)"]
8 --> 9["☒ Listo para
crear órdenes"]
```

14.3 Precondiciones por Operación (Detallado)

Cada operación se desglosa con: precondición, consulta de verificación, error si no se cumple, y acción correctiva.

14.3.1 Crear Orden (POST /orders)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-C01	Al menos 1 cliente activo en el sistema	SELECT COUNT(*) FROM customers WHERE status = 'active' → debe ser ≥ 1	Dropdown de clientes vacío. Paso 1 del Wizard muestra: "No hay clientes registrados. Registra uno primero."	Ir a Módulo Clientes → Nuevo Cliente . Completar al menos: nombre, RUC/RFC, dirección.
PRE-C02	Al menos 2 geocercas registradas	SELECT COUNT(*) FROM geofences WHERE isActive = true → debe ser ≥ 2	Mapa de hitos no tiene puntos sugeridos. Paso 3 del Wizard: "Registra al menos un origen y un destino en Geocercas."	Ir a Módulo Geocercas → Nueva Geocerca . Crear mínimo 1 geocerca de tipo pickup y 1 de tipo delivery .
PRE-C03	Usuario autenticado con rol admin o dispatcher	session.user.role ∈ ['admin', 'dispatcher']	HTTP 403 FORBIDDEN. Botón "Nueva Orden" no visible en el sidebar si el rol no tiene permiso.	El administrador debe otorgar el rol adecuado en Configuración → Usuarios .
PRE-C04	Token JWT vigente	token.exp > Date.now()	HTTP 401 UNAUTHORIZED. Redirect automático a /login.	Volver a iniciar sesión.

14.3.2 Asignar Recursos (PATCH /orders/:id/status → assigned)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-A01	Orden en estado draft o pending	order.status ∈ ['draft', 'pending']	HTTP 422 INVALID_STATE_TRANSITION. Botón "Asignar" deshabilitado.	Solo se puede asignar órdenes que aún no han sido asignadas. Si ya está assigned , editar la asignación en su lugar.
PRE-A02	Vehículo seleccionado existe y está activo	SELECT * FROM vehicles WHERE id = :vehicleId AND status = 'active' → debe retornar 1 fila	HTTP 404 VEHICLE_NOT_FOUND.	Seleccionar otro vehículo o activar el vehículo en Módulo Vehículos .
PRE-A03	Conductor seleccionado existe, activo, con licencia vigente	SELECT * FROM drivers WHERE id = :driverId AND status = 'active' AND licenseExpiry > NOW() → debe retornar 1 fila	HTTP 404 DRIVER_NOT_FOUND (si no existe) o HTTP 422 PRECONDITION_FAILED (si licencia vencida).	Seleccionar otro conductor, o actualizar la licencia del conductor en Módulo Conductores .
PRE-A04	No hay conflicto temporal con el vehículo	SELECT * FROM orders WHERE vehicleId = :vehicleId AND status NOT IN ('cancelled','closed') AND scheduledStartDate < :endDate AND scheduledEndDate > :startDate → debe retornar 0 filas	HTTP 409 VEHICLE_CONFLICT. Respuesta incluye conflictingOrders[] con IDs y fechas.	Elegir otro vehículo, o modificar las fechas de la orden actual/conflictiva para que no se solapen.
PRE-A05	No hay conflicto temporal con el conductor	SELECT * FROM orders WHERE driverId = :driverId AND status NOT IN ('cancelled','closed') AND scheduledStartDate < :endDate AND scheduledEndDate > :startDate → debe retornar 0 filas	HTTP 409 DRIVER_CONFLICT.	Elegir otro conductor o ajustar fechas.
PRE-A06	Capacidad del vehículo soporta el peso	vehicles.maxPayloadKg >= order.cargo.weight	Warning (no bloquea): "El peso de la carga (25,000 kg) excede la capacidad máxima del vehículo (20,000 kg)."	Seleccionar un vehículo con mayor capacidad o dividir la carga en múltiples viajes.

14.3.3 Iniciar Viaje (PATCH /orders/:id/status → in_transit)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-T01	Orden en estado assigned	order.status === 'assigned'	HTTP 422 INVALID_STATE_TRANSITION.	Primero asignar vehículo y conductor (§14.3.2).
PRE-T02	Vehículo asignado (no null)	order.vehicleId !== null	HTTP 422 PRECONDITION_FAILED: vehicleId es requerido.	Asignar vehículo antes de iniciar viaje.

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-T03	Conductor asignado (no null)	<code>order.driverId !== null</code>	HTTP 422 <code>PRECONDITION_FAILED: driverId es requerido.</code>	Asignar conductor antes de iniciar viaje.
PRE-T04	Fecha actual dentro de ventana operativa (±24h)	<code>NOW() BETWEEN (scheduledStartDate - 24h) AND (scheduledEndDate + 24h)</code>	Warning (no bloquea): "El viaje se inicia fuera de la ventana programada."	Confirmar que se desea iniciar fuera de horario, o reprogramar la orden.

14.3.4 Registrar Hito por GPS Automático

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-G01	Orden en estado <code>in_transit</code> o <code>at_milestone</code>	<code>order.status ∈ ['in_transit', 'at_milestone']</code>	Evento GPS ignorado silenciosamente (no se procesa).	Asegurar que la orden fue iniciada.
PRE-G02	Hito existe y pertenece a la orden	<code>SELECT * FROM milestones WHERE id = :milestoneId AND orderId = :orderId → 1 fila</code>	HTTP 404 <code>MILESTONE_NOT_FOUND.</code>	Verificar que el <code>milestoneId</code> es correcto y pertenece a la orden.
PRE-G03	Geocerca del hito está configurada y activa	<code>SELECT * FROM geofences WHERE id = :milestone.geofenceId AND isActive = true → 1 fila</code>	Hito no puede detectarse por GPS. Solo registro manual sería posible.	Activar o crear la geocerca en Módulo Geocercas .
PRE-G04	Dispositivo GPS del vehículo reportando	<code>SELECT lastReportAt FROM vehicle_gps WHERE vehicleId = :vehicleId → lastReportAt < 15 min ago</code>	Warning: "Sin señal GPS del vehículo [placa]."	Verificar dispositivo GPS físico. Contactar proveedor GPS.
PRE-G05	Vehículo dentro del radio de la geocerca	<code>distance(vehicleCoords, geofenceCenter) <= geofenceRadius</code>	No se marca llegada/salida. Hito permanece en estado actual.	El vehículo aún no ha llegado o ya salió. Esperar o registrar manualmente (§14.3.5).

14.3.5 Registrar Hito Manualmente

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-M01	Mismas precondiciones PRE-G01 y PRE-G02	Ver §14.3.4	Mismos errores.	Mismas acciones.
PRE-M02	<code>reason</code> (motivo) obligatorio	<code>body.reason</code> no vacío, mín 1 char	HTTP 400 <code>VALIDATION_ERROR: "Motivo requerido para registro manual."</code>	Seleccionar un motivo del catálogo: <code>gps_failure</code> , <code>no_signal</code> , <code>geofence_error</code> , <code>manual_override</code> .
PRE-M03	<code>observation</code> recomendado	No bloquea si vacío, pero genera flag <code>isManual: true</code> en el milestone	Warning: "Se recomienda agregar observaciones."	Agregar observaciones descriptivas para trazabilidad.
PRE-M04	Usuario con permiso de registro manual	<code>session.user.role ∈ ['admin', 'dispatcher', 'driver']</code>	HTTP 403 <code>FORBIDDEN.</code>	Contactar administrador para permisos.

14.3.6 Cerrar Orden (POST /orders/:id/close)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-CL01	Orden en estado <code>completed</code>	<code>order.status === 'completed'</code>	HTTP 422 <code>CANNOT_CLOSE_ORDER: reason="status no es completed".</code>	Completar primero todos los hitos y la transición a <code>completed</code> .
PRE-CL02	Todos los hitos en estado <code>terminal</code>	<code>order.milestones.every(m => m.status ∈ ['completed', 'skipped'])</code>	HTTP 422 <code>CANNOT_CLOSE_ORDER</code> . Respuesta incluye <code>pendingMilestones[]</code> con los hitos no completados.	Completar o saltar (<code>skip</code>) cada hito pendiente antes de cerrar.
PRE-CL03	Campo <code>observations</code> proporcionado	<code>body.observations.length ≥ 1</code>	HTTP 400 <code>VALIDATION_ERROR.</code>	Ingresar observaciones de cierre (mínimo 1 caracter).
PRE-CL04	<code>closedBy</code> y <code>closedByName</code> en el body	Normalmente auto-poblados desde la sesión del usuario	Error de sistema si falta.	Estos campos se toman automáticamente del JWT. Si faltan, hay un bug de sesión.
PRE-CL05	No haber sido cerrada previamente	<code>order.closureData === null</code>	HTTP 422: "La orden ya fue cerrada."	No se puede cerrar dos veces. Consultar los datos del cierre existente.

14.3.7 Cancelar Orden

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-CA01	Orden NO en estado terminal	<code>order.status ∉ ['completed', 'closed', 'cancelled']</code>	HTTP 422 <code>INVALID_STATE_TRANSITION</code> .	Órdenes en estado terminal son inmutables. No se puede cancelar algo que ya terminó.
PRE-CA02	Motivo de cancelación proporcionado	<code>body.cancellationReason.length ≥ 1</code>	HTTP 400 <code>VALIDATION_ERROR</code> .	Ingresar motivo de cancelación.
PRE-CA03	Usuario con permiso	<code>session.user.role ∈ ['admin', 'dispatcher']</code>	HTTP 403 <code>FORBIDDEN</code> .	Solo admin y dispatcher pueden cancelar. Los conductores deben solicitarlo a un dispatcher.

14.3.8 Eliminar Orden (`DELETE /orders/:id`)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-D01	Orden en estado draft	<code>order.status === 'draft'</code>	HTTP 409 <code>CANNOT_DELETE_NON_DRAFT</code> .	Solo borradores se eliminan. Para órdenes no-draft, usar cancelación.
PRE-D02	Usuario con rol admin	<code>session.user.role === 'admin'</code>	HTTP 403 <code>FORBIDDEN</code> .	Solo administradores pueden eliminar órdenes, incluso borradores. Esto es por auditoría.

14.3.9 Sincronizar con GPS (`POST /orders/:id/sync`)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-S01	Orden existe	<code>SELECT * FROM orders WHERE id = :id → 1 fila</code>	HTTP 404 <code>ORDER_NOT_FOUND</code> .	Verificar el ID de la orden.
PRE-S02	Operador GPS configurado	<code>order.gpsOperatorId !== null</code> (recomendado) o hay un operador GPS default	Si no hay operador, <code>syncStatus</code> queda en <code>"not_synced"</code> . No es un error bloqueante.	Configurar un operador GPS en Módulo Configuración → Operadores GPS y asignarlo a la orden.
PRE-S03	Operador GPS activo y con credenciales válidas	<code>SELECT * FROM operators WHERE id = :gpsOperatorId AND type = 'gps' AND status = 'active'</code> + verificar <code>apiKey</code> no expirado	HTTP 502 <code>GPS_SYNC_FAILED</code> o <code>syncStatus: "error"</code> .	Verificar credenciales del proveedor GPS. Renovar API key si expiró.

14.3.10 Importar desde Excel (`POST /orders/import`)

#	Precondición	Verificación Técnica	Si no se cumple (Error)	Acción Correctiva
PRE-I01	Archivo en formato válido	Extensión ∈ <code>['.xlsx', '.xls', '.csv']</code> AND MIME type ∈ <code>['application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet', 'application/vnd.ms-excel', 'text/csv']</code>	HTTP 422 <code>INVALID_FILE_FORMAT</code> .	Convertir el archivo al formato correcto. Descargar la plantilla de ejemplo desde "Descargar Plantilla".
PRE-I02	Archivo ≤ 10 MB	<code>file.size ≤ 10 * 1024 * 1024</code>	HTTP 413 <code>PAYLOAD_TOO_LARGE</code> .	Dividir el archivo en partes más pequeñas.
PRE-I03	Máximo 1000 filas por archivo	<code>rows.length ≤ 1000</code>	HTTP 422: "Máximo 1000 filas por importación."	Dividir en múltiples archivos de ≤ 1000 filas cada uno.
PRE-I04	Todos los customerId referenciados existen	Batch lookup: <code>SELECT id FROM customers WHERE id IN (:customerIds)</code>	Filas con clientes inexistentes marcadas como <code>"invalid"</code> .	Registrar los clientes faltantes, o corregir los IDs en el archivo.
PRE-I05	Todas las geocercas referenciadas existen	Batch lookup: <code>SELECT id FROM geofences WHERE id IN (:geofenceIds)</code>	Filas afectadas marcadas como <code>"invalid"</code> .	Registrar las geocercas faltantes en Módulo Geocercas .
PRE-I06	Usuario con rol admin o dispatcher	<code>session.user.role ∈ ['admin', 'dispatcher']</code>	HTTP 403 <code>FORBIDDEN</code> .	Solo admin y dispatcher pueden importar órdenes masivamente.

15. Diagramas de Secuencia

15.1 Creación de Orden

```
sequenceDiagram
    actor U as Operador
    participant W as Wizard (Frontend)
```

```

participant H as useOrders Hook
participant C as moduleConnectorService
participant S as OrderService
participant M as Mock/API
participant E as EventBus

U->>W: Completa 6 pasos del wizard
W->>W: Validar con createOrderSchema (Zod)
alt Validación falla
    W-->>U: Mostrar errores en paso correspondiente
end
W->>H: createOrder(CreateOrderDTO)
H->>S: orderService.createOrder(data)
S->>C: prepareOrderWithConnections(data)
C->>C: Buscar workflow compatible
C-->>S: { enrichedData, workflowAssignment, warnings }
S->>S: Generar ID + orderNumber
S->>S: Crear Order con status=draft
S->>S: Crear milestones con status=pending
S->>S: Crear StatusHistoryEntry inicial
S->>M: Persistir orden
S->>E: emitEvent('status_change', order)
E-->>E: Publicar order.created
S-->>H: Order creada
H->>H: refresh() lista
H-->>W: Order
W-->>U: Diálogo de éxito

```

15.2 Transición de Estado (Genérico)

```

sequenceDiagram
    actor U as Operador
    participant F as Frontend
    participant S as OrderService
    participant V as Validator
    participant DB as Database
    participant E as EventBus

    U->>F: Solicitar cambio de estado
    F->>S: PATCH /:id/status { newStatus, reason }
    S->>DB: Buscar orden por ID
    alt Orden no encontrada
        S-->>F: 404 ORDER_NOT_FOUND
    end
    S->>V: Validar transición(currentStatus → newStatus)
    alt Transición inválida
        S-->>F: 422 INVALID_STATE_TRANSITION
    end
    S->>V: Verificar precondiciones
    alt Precondiciones no cumplidas
        S-->>F: 422 PRECONDITION_FAILED
    end
    S->>DB: Actualizar status + updatedAt
    S->>DB: Crear StatusHistoryEntry
    S->>S: Recalcular completionPercentage
    S->>E: Publicar order.status_changed
    alt newStatus = completed
        S->>E: Publicar order.completed
    end
    alt newStatus = cancelled
        S->>E: Publicar order.cancelled
    end
    S-->>F: 200 OK + Order actualizada
    F-->>U: Actualizar UI

```

15.3 Actualización de Hito (Milestone)

```

sequenceDiagram
    participant GPS as Sistema GPS
    participant S as OrderService
    participant DB as Database
    participant E as EventBus

    GPS->>S: PATCH /:orderId/milestones/:milestoneId
    {status: 'in_progress', actualArrival: NOW()}
    S->>DB: Buscar orden + milestone

```

```

S->>DB: Actualizar milestone
S->>S: Recalcular completionPercentage
S->>S: Determinar nuevo status de orden

```

Note over S: Si hay hito in_progress → at_milestone
 Si hay hito delayed → delayed
 Si todos completed → completed

```

alt Status de orden cambió
  S->>DB: Actualizar order.status
  S->>DB: Crear StatusHistoryEntry
  S->>E: Publicar order.status_changed
end
S->>E: Publicar order.milestone_updated
S-->>GPS: 200 OK + Order actualizada

```

15.4 Cierre de Orden

```

sequenceDiagram
    actor U as Supervisor
    participant F as Frontend
    participant S as OrderService
    participant V as Validator
    participant DB as Database
    participant E as EventBus

    U->>F: Presionar "Cerrar Orden"
    F->>S: canCloseOrder(orderId)
    S->>DB: Buscar orden
    S->>S: Verificar status = completed
    S->>S: Verificar todos hitos completed/skipped
    alt No puede cerrar
        S-->>F: { canClose: false, reason }
        F-->>U: Mostrar razón
    end
    S-->>F: { canClose: true }
    F-->>U: Mostrar formulario de cierre
    U->>F: Completar datos de cierre
    F->>V: Validar con orderClosureSchema
    alt Validación falla
        V-->>F: Errores de validación
        F-->>U: Mostrar errores
    end
    F->>S: POST /:id/close (OrderClosureDTO)
    S->>S: Generar closedAt = NOW()
    S->>S: Calcular completedMilestones, totalDistanceKm, etc.
    S->>DB: Actualizar order: status=closed, closureData
    S->>DB: Crear StatusHistoryEntry
    S->>E: Publicar order.status_changed
    S->>E: Publicar order.completed (evento de cierre)
    S-->>F: 200 OK + Order cerrada
    F-->>U: Confirmación visual

```

16. Diagramas de Actividad

16.1 Ciclo de Vida Completo de una Orden

```

graph TD
    START(("Inicio")) --> CREATE["Crear orden  
POST /orders"]
    CREATE --> DRAFT["DRAFT"]
    DRAFT --> DEC1["DEC1{¿Confirmar?}"]
    DEC1 -->|Sí| PENDING["PENDING"]
    DEC1 -->|Cancelar| CANCEL_D["CANCELLED"]
    DRAFT -->|DELETE| DELETE["Eliminada"]
    PENDING --> DEC2["DEC2{¿Asignar recursos?}"]
    DEC2 -->|Sí + sin conflictos| ASSIGNED["ASSIGNED"]
    DEC2 -->|Cancelar| CANCEL_P["CANCELLED"]
    DEC2 -->|Conflicto detectado| CONFLICT["Resolver conflicto"]
    CONFLICT --> DEC2

```

```

ASSIGNED --> DEC3{¿Iniciar viaje?}
DEC3 -->|Sí| TRANSIT["🚚 in_transit"]
DEC3 -->|Cancelar| CANCEL_A["❌ cancelled"]

TRANSIT --> DEC4{¿Evento GPS?}
DEC4 -->|Entrada geocerca| MILESTONE["📍 at_milestone"]
DEC4 -->|Retraso detectado| DELAYED["🕒 delayed"]
DEC4 -->|Todos completados| COMPLETED["✅ completed"]
DEC4 -->|Cancelar emergencia| CANCEL_T["❌ cancelled"]

MILESTONE --> DEC5{¿Salida geocerca?}
DEC5 -->|Sí, más hitos| TRANSIT
DEC5 -->|Sí, último hito| COMPLETED
DEC5 -->|Excede tiempo| DELAYED

DELAYED --> DEC6{¿Se resuelve?}
DEC6 -->|Continúa viaje| TRANSIT
DEC6 -->|Llega a hito| MILESTONE
DEC6 -->|Hitos completados| COMPLETED
DEC6 -->|Cancelar| CANCEL_DEL["❌ cancelled"]

COMPLETED --> DEC7{¿Cerrar admin?}
DEC7 -->|Sí + datos cierre| CLOSED["🔒 closed"]

CLOSED --> END1(("🏁 Fin"))
CANCEL_D --> END2(("🏁 Fin"))
CANCEL_P --> END3(("🏁 Fin"))
CANCEL_A --> END4(("🏁 Fin"))
CANCEL_T --> END5(("🏁 Fin"))
CANCEL_DEL --> END6(("🏁 Fin"))
DELETE --> END7(("🏁 Fin"))

```

16.2 Flujo del Wizard de Creación

```

graph TD
    S(("Inicio")) --> P1["📄 Paso 1: Cliente"]
    P1 --> S1[Seleccionar cliente]
    S1 --> S2[Tipo de servicio]
    S2 --> S3[Prioridad]
    S3 --> P1 --> V1{¿Válido?}
    V1 -->|No: customerId vacío| P1
    V1 -->|Sí| P2["📄 Paso 2: Carga"]
    P2 --> S4[Tipo · Descripción]
    S4 --> S5[Peso · Volumen · Cantidad]
    S5 --> S6[Valor · Instrucciones]
    S6 --> P2 --> V2{¿Válido?}
    V2 -->|No: peso inválido| P2
    V2 -->|Sí| P3["📄 Paso 3: Ruta"]
    P3 --> S7[Agregar hitos (min 2)]
    S7 --> S8[Geocercas · Coordenadas]
    S8 --> S9[ETA · Contacto]
    S9 --> P3 --> V3{¿Válido?}
    V3 -->|No: menos de 2 hitos| P3
    V3 -->|Sí| P4["📄 Paso 4: Recursos"]
    P4 --> S10[Transportista (opcional)]
    S10 --> S11[Vehículo (opcional)]
    S11 --> S12[Conductor (opcional)]
    S12 --> S13[Operador GPS (opcional)]
    S13 --> P4 --> CC{¿Conflictos?}
    CC -->|Sí| WARN["⚠️ Mostrar conflictos con sugerencias"]
    WARN --> P4
    CC -->|No| P5["⚙️ Paso 5: Workflow"]
    P5 --> S14[Seleccionar workflow]
    S14 --> S15[o auto-asignación]
    S15 --> P6["✅ Paso 6: Resumen"]
    P6 --> S16[Revisar todos los datos]
    S16 --> P6 --> CONFIRM{¿Confirmar?}
    CONFIRM -->|Cancelar| CANCEL["Volver a lista"]
    CONFIRM -->|Sí| SUBMIT["Enviar CreateOrderDTO"]
    SUBMIT --> RESULT{¿Éxito?}
    RESULT -->|Error| P6
    RESULT -->|Sí| SUCCESS["🎉 Orden creada"]

```

17. Eventos de Dominio

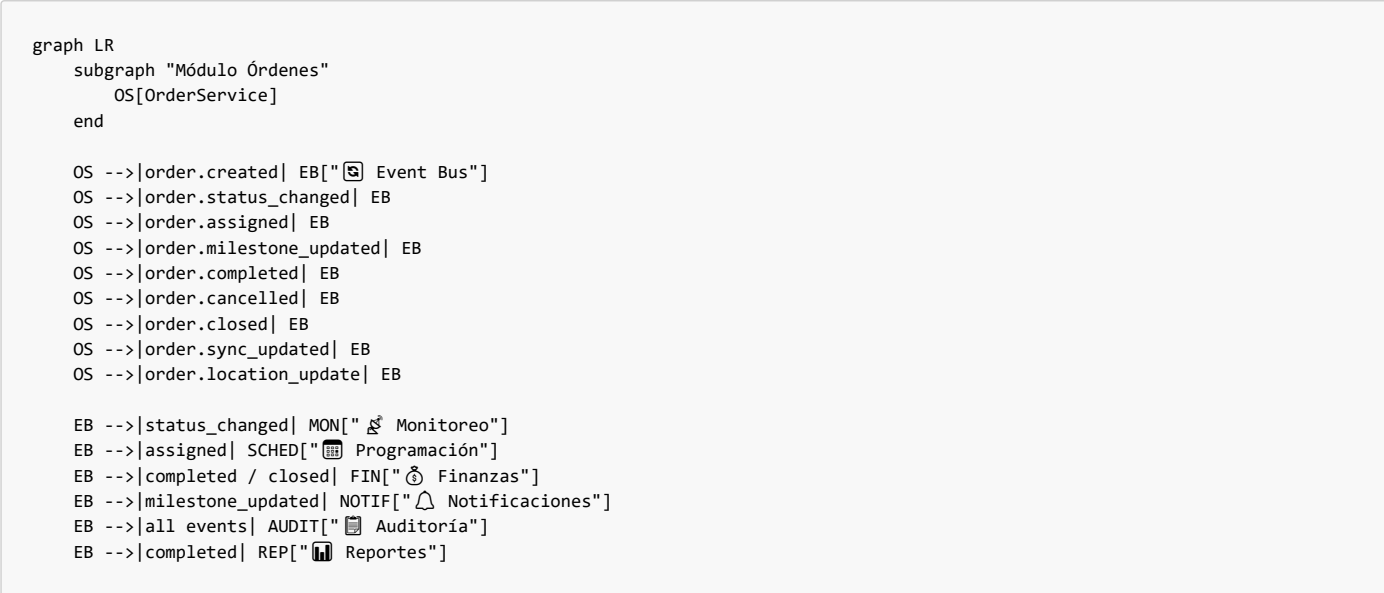
17.1 Formato Estándar

```
interface DomainEvent {
  eventId: string;           // UUID único del evento
  eventType: string;         // Nombre del evento
  timestamp: string;         // ISO 8601
  source: string;            // Módulo que emitió el evento
  payload: object;           // Datos específicos del evento
}
```

17.2 Catálogo de Eventos

Evento	Payload	Publicado cuando
order.created	orderId, orderNumber, customerId, serviceType, priority, createdBy	Se registra una nueva orden
order.status_changed	orderId, orderNumber, oldStatus, newStatus, changedBy, reason	Se ejecuta cualquier transición de estado
order.assigned	orderId, orderNumber, vehicleId, vehiclePlate, driverId, driverName	Se asignan vehículo y conductor
order.milestone_updated	orderId, milestoneId, milestoneName, milestoneStatus, actualArrival, actualDeparture	Cambia el estado de un hito
order.sync_updated	orderId, syncStatus, gpsOperatorId, errorMessage	Cambia el estado de sincronización GPS
order.completed	orderId, orderNumber, closureData, totalDistanceKm, totalDurationMinutes	La orden alcanza completed
order.cancelled	orderId, orderNumber, reason, cancelledBy, previousStatus	La orden es cancelada
order.closed	orderId, orderNumber, closedBy, closedAt, customerRating	La orden alcanza closed (cierre admin)
order.location_update	orderId, vehicleId, position: {lat, lng}, speed, heading, timestamp	Se recibe actualización de posición GPS

17.3 Diagrama de Propagación de Eventos



17.4 Eventos en Tiempo Real (WebSocket)

```
interface OrderRealtimeEvent {
  type: 'status_change' | 'milestone_update' | 'location_update' | 'sync_update';
  orderId: string;
  payload: {
    previous?: Partial<Order>;
    current: Partial<Order>;
  };
  timestamp: string;
}
```



```
// Por orden específica
orderService.subscribe('ord-00001', (event) => { ... });

// Todas las órdenes
orderService.subscribe('*', (event) => { ... });

// Hook dedicado
useOrderRealtime('ord-00001', onEvent);

// Hook con auto-update
useOrder('ord-00001', { realtimeUpdates: true });
```

18. Integraciones Cross-Module

18.1 Mapa de Dependencias

```
graph TB
    subgraph "Módulo Maestro (provee datos)"
        CUST["👤 Clientes"]
        GEO["📍 Geocercas"]
        VEH["🚗 Vehículos"]
        DRV["👤 Conductores"]
        OPR["👤 Operadores"]
    end

    subgraph "Módulo Órdenes (consumidor)"
        ORD["📦 OrderService"]
        IMPORT["📥 ImportService"]
        EXPORT["📤 ExportService"]
    end

    subgraph "Módulo Workflows"
        WF["⚙️ WorkflowService"]
        CONN["🔗 ModuleConnector"]
    end

    subgraph "Módulo Route Planner"
        RP["🗺️ RoutePlannerService"]
        MAP["📄 OrderToTransportMapper"]
    end

    subgraph "Módulos Consumidores"
        MON["👁️ Monitoreo"]
        SCHED["📅 Programación"]
        FIN["💰 Finanzas"]
        REP["📊 Reportes"]
    end

    CUST -->|customerId| ORD
    GEO -->|geofenceId| ORD
    VEH -->|vehicleId| ORD
    DRV -->|driverId| ORD
    OPR -->|carrierId, gpsOperatorId| ORD

    ORD -->|CreateOrderDTO| CONN
    CONN -->|auto-assign| WF
    CONN -->|enrichedData| ORD

    ORD -->|Order[]| MAP
    MAP -->|TransportOrder[]| RP

    ORD -->|eventos| MON
    ORD -->|eventos| SCHED
    ORD -->|eventos| FIN
    ORD -->|datos| REP
```

18.2 Workflow Auto-Assignment

Al crear una orden, `moduleConnectorService.prepareOrderWithConnections(data)` realiza:

1. Busca workflows activos compatibles con `serviceType` y `cargo.type`
2. Si encuentra match, asigna `workflowId` + `workflowName`
3. Retorna advertencias si hay problemas de compatibilidad

```
// Input
CreateOrderDTO

// Output
{
  enrichedData: CreateOrderDTO,      // Con workflowId inyectado
  workflowAssignment: {
    success: boolean;
    workflowId?: string;
    workflowName?: string;
    reason: string;                  // "Auto-asignado por tipo de servicio"
  },
  validationWarnings: string[]       // No bloquean creación
}
```

18.3 Route Planner Bridge

El hook `useRoutePlannerOrders` convierte órdenes en estados planificables (`draft`, `pending`, `assigned`) al formato `TransportOrder` del Route Planner.

```
graph LR
  A["Order[]  
(draft, pending, assigned)"] -->|ordersToTransportOrders| B["TransportOrder[]"]
  B --> C["Route Planner  
Optimización"]
  C -->|resultado| D["Órdenes generadas  
localStorage"]
```

19. Importación y Exportación Masiva

19.1 Flujo de Importación

```
graph TD
  A["📁 Seleccionar archivo  
.xlsx · .xls · .csv"] --> B["{Extensión válida?}"]
  B -->|No| C["❌ Error: formato no válido"]
  B -->|Sí| D["📄 Parsear archivo"]
  D --> E["🔍 Validar cada fila vs createOrderSchema"]
  E --> F["📄 Generar preview"]
  F --> G["Mostrar tabla:  
● válidas · ● warnings · ● errores"]
  G --> H["{Usuario confirma?}"]
  H -->|No| I["❌ Cancelar"]
  H -->|Sí| J["📄 Crear órdenes válidas"]
  J --> K["Para cada fila válida:  
orderService.createOrder()"]
  K --> L["📄 Resultado final:  
total, válidas, errores, warnings"]
```

19.2 Flujo de Exportación

```
graph TD
  A["Aplicar filtros en lista"] --> B["Presionar 'Exportar'"]
  B --> C["Seleccionar columnas"]
  C --> D["Opciones:  
❑ Incluir hitos  
❑ Incluir historial  
❑ Incluir cierre"]
  D --> E["Configurar formato fecha + timezone"]
  E --> F["Generar Excel"]
  F --> G["📄 Descargar archivo"]
```

20. Detección de Conflictos de Recursos

20.1 Algoritmo

```
graph TD
    A["Seleccionar vehículo/conductor + fechas"] --> B["Obtener órdenes activas (pending, assigned, in_transit)"]
    B --> C["Excluir orden actual (si edición)"]
    C --> D["¿Vehículo seleccionado?"]
    D -->|Sí| E["Buscar órdenes con mismo vehicleId cuyos rangos de fecha se superponen"]
    E --> F["¿Hay superposición?"]
    F -->|Sí| G["⚡ Conflicto de vehículo (error)"]
    F -->|No| H["¿Conductor seleccionado?"]
    H -->|No| I
    H -->|Sí| J["Buscar órdenes con mismo driverId cuyos rangos de fecha se superponen"]
    J --> K["¿Hay superposición?"]
    K -->|Sí| L["⚡ Conflicto de conductor (error)"]
    K -->|No| M["✅ Sin conflictos"]
    L --> N
    M --> N
```

20.2 Superposición de Fechas

```
Rango A: |----- startA ----- endA -----|
Rango B:      |---- startB ---- endB ----|

Superposición: startA < endB AND startB < endA
```

20.3 Estructura del Conflicto

```
interface ResourceConflict {
  id: string;
  type: 'vehicle' | 'driver' | 'overlap';
  severity: 'warning' | 'error';
  message: string;
  details: {
    resourceId: string;
    resourceName: string;
    conflictingOrderId: string;
    conflictingOrderNumber: string;
    conflictStartDate: string;
    conflictEndDate: string;
  };
  suggestions: string[];
}
```

21. Catálogo de Incidencias

21.1 Categorías

```
graph TB
    CAT["📁 Catálogo de Incidencias"]
    CAT --> V["🚗 VEH-XXX Vehículo"]
    CAT --> C["📦 CRG-XXX Carga"]
    CAT --> D["👤 DRV-XXX Conductor"]
    CAT --> R["🗺 RTE-XXX Ruta"]
    CAT --> S["🔒 SEC-XXX Seguridad"]
    CAT --> CL["👤 CLI-XXX Cliente"]
    CAT --> DC["📄 DOC-XXX Documentación"]
    CAT --> W["🌧 WTH-XXX Clima"]

    V --> V1["VEH-001 Falla mecánica"]
    V --> V2["VEH-002 Pinchazo"]
    V --> V3["VEH-003 Accidente"]
```

```
C --> C1["CRG-001 Daño a carga"]
C --> C2["CRG-002 Derrame"]
D --> D1["DRV-001 Malestar"]
R --> R1["RTE-001 Vía bloqueada"]
S --> S1["SEC-001 Asalto"]
```

21.2 Severidades

Severidad	Nivel	¿Acción inmediata?	Auto-notifica
low	Informativo	No	No
medium	Impacto menor	Según contexto	Operador
high	Impacto significativo	Sí	Supervisor + Operador
critical	Emergencia	Sí — inmediata	Supervisor + Mantenimiento + Gerencia

21.3 Campos de cada incidencia del catálogo

Campo	Descripción
requiresEvidence	Si necesita foto/documento/video
minEvidenceCount	Cantidad mínima de evidencias
acceptedEvidenceTypes	photo · document · video
suggestedActions	Lista de acciones sugeridas
descriptionTemplate	Plantilla con variables
additionalFields	Campos custom tipificados
autoNotifyRoles	Roles notificados automáticamente
affectsCompliance	Si afecta indicadores de cumplimiento

22. Estructura de Archivos

```
src/
├── types/
│   └── order.ts # Interfaces y tipos (652 líneas)
├── lib/validators/
│   └── order-validators.ts # Schemas Zod + helpers (321 líneas)
├── services/orders/
│   ├── OrderService.ts # Servicio principal (1014 líneas)
│   ├── OrderImportService.ts # Importación masiva
│   ├── OrderExportService.ts # Exportación
│   └── index.ts # Re-exports
├── mocks/orders/
│   ├── orders.mock.ts # 50 órdenes mock (625 líneas)
│   ├── incidents.mock.ts # Catálogo incidencias (831 líneas)
│   ├── workflows.mock.ts # Workflows (1087 líneas)
│   └── index.ts
├── hooks/
│   ├── useOrders.ts # useOrders · useOrder · useOrderFilters · useOrderRealtime (645 líneas)
│   ├── useOrderImportExport.ts # useOrderImport · useOrderExport · useBulkActions (513 líneas)
│   ├── useDriverOrderHistory.ts # Historial por conductor (206 líneas)
│   ├── useRoutePlannerOrders.ts # Bridge → Route Planner (122 líneas)
│   └── orders/
│       ├── use-resource-conflicts.ts # Detección de conflictos (300 líneas)
│       └── index.ts
├── components/orders/
│   ├── order-form-wizard.tsx # Wizard 6 pasos (1181 líneas)
│   ├── order-form.tsx # Formulario base
│   ├── order-list.tsx # Lista con selección
│   ├── order-table.tsx # Tabla
│   ├── order-card.tsx # Card grid
│   ├── order-filters.tsx # Panel filtros
│   ├── order-stats.tsx # KPI cards
│   ├── order-timeline.tsx # Timeline estados
│   └── order-summary.tsx # Resumen pre-envío
```

└─ order-bulk-actions.tsx	# Acciones masivas
└─ order-print-report.tsx	# PDF
└─ order-number-field.tsx	# Campo orderNumber
└─ milestone-editor.tsx	# Editor hitos
└─ milestone-manual-entry-modal.tsx	# Modal entrada manual
└─ carrier-selector.tsx	# Selector transportista
└─ gps-operator-selector.tsx	# Selector GPS
└─ customer-contact-card.tsx	# Card contacto
└─ conflict-warning.tsx	# Alertas conflictos
└─ workflow-selector.tsx	# Selector workflow
└─ workflow-steps-preview.tsx	# Preview workflow
└─ wizard-navigation.tsx	# Nav wizard
└─ route-preview-map.tsx	# Mapa Leaflet
└─ animated-kpi-icons.tsx	# Iconos animados
└─ index.ts	
└─ app/(dashboard)/orders/	
└─ page.tsx	# Lista principal (334 líneas)
└─ loading.tsx	
└─ new/	
└─ page.tsx	# Wizard (160 líneas)
└─ loading.tsx	
└─ import/	
└─ page.tsx	# Importación masiva
└─ loading.tsx	
└─ [id]/	
└─ page.tsx	# Detalle (762 líneas)
└─ loading.tsx	
└─ edit/	
└─ page.tsx	
└─ loading.tsx	
└─ services/integration/	
└─ module-connector.service.ts	# Auto-asignación workflows
└─ event-bus.service.ts	# Event bus cross-module
└─ config/	
└─ api.config.ts	# Endpoints: /operations/orders

23. Glosario

Término	Definición
Orden	Entidad que representa un servicio de transporte completo
Hito (Milestone)	Punto de control en la ruta (origen, waypoint, destino)
Geocerca (Geofence)	Área geográfica virtual definida por coordenadas
Transición	Cambio válido de un estado a otro en la máquina de estados
Estado terminal	Estado del cual no es posible transicionar (closed , cancelled)
Desnormalizado	Campo copiado de otra tabla para evitar JOINS (ej: customerName)
Workflow	Secuencia de pasos operativos que una orden debe seguir
Sync Status	Estado de sincronización de la orden con el proveedor GPS externo
ETA	Estimated Time of Arrival — hora estimada de llegada
POD	Proof of Delivery — evidencia de entrega
SLA	Service Level Agreement — acuerdo de nivel de servicio
Bulk Send	Envío masivo de órdenes a sistema externo
Event Bus	Canal de comunicación asíncrono entre módulos
DTO	Data Transfer Object — objeto de transferencia de datos entre capas
FK	Foreign Key — clave foránea, referencia a otra entidad
UUID	Universally Unique Identifier — identificador único universal